# Matemática e suas tecnologias


- Números no cotidiano 38
- A importância da estatística 40
- Tratamento da informação 42
- Geometria na vida urbana 44
- Competências e habilidades 46


SASHKIN/SHUTTERSTOCK




**Elaborador**
Rafael Zattoni

## Números no cotidiano

Os números – e as operações que os envolvem – estão presentes em nossas vidas. Saber lidar com eles pode significar a diferença entre lucratividade e prejuízo em diferentes tipos de investimentos. O relato a seguir poderia ser empregado em um item do Enem.

Um fiscal do governo, ao visitar o canteiro de obras de um hospital, deparou-se com uma situação inusitada – a placa que declarava os investimentos na obra não condizia com o valor realmente liberado. Na placa constava que o total investido pelo governo era de R$ 5.196.400,00, mas nos documentos de posse do fiscal constava que o valor investido seria, na verdade, de R$ 5.916.400,00.

A discrepância de 720 mil reais poderia facilmente ser enquadrada em crime de desvio de verba pública. Para sanar a confusão, o fiscal pediu todos os documentos comprobatórios de investimento na obra, mas, para isso, precisou da autorização de um juiz. Após a análise de toda a documentação solicitada, o fiscal comprovou que não havia irregularidades. Analisando um *e-mail*, verificou que o erro foi na confecção da placa que anunciava o valor. Ao se confeccionar a placa, inverteu-se a posição do algarismo que deveria ocupar a casa das centenas de milhares com o das dezenas de milhares, ocasionando, assim, o conflito entre as informações apresentadas. O fiscal advertiu os administradores da obra, indicando que, se o erro tivesse ocorrido entre o algarismo das centenas e o das unidades de milhões, a discrepância seria maior ainda, pois, em vez de R$ 5.916.400,00, o valor seria de R$ 4.916.500,00 – uma diferença de R$ 999.900,00, ou seja, quase um milhão de reais!

O juiz que auxiliou o fiscal fixou uma multa à empresa que administra a obra. O valor da multa deve ser igual a 5% do valor do erro acrescido de 2% sobre o último valor devido por dia de atraso entre resolver o conflito de informações e a fixação da placa com a informação adequada. Como a empresa constatou que levaria 16 dias para conseguir cumprir a ordem de colocação de uma nova placa com as informações corretas, calculou o valor da multa (M) a partir da seguinte expressão:

$$M = 0{,}05 \cdot 720.000 + 16 \cdot 0{,}02 \cdot 0{,}05 \cdot 720.000 =$$
$$= 0{,}05 \cdot 720.000(1 + 16 \cdot 0{,}02) = 36.000 \cdot 1{,}32 = 47.520$$

A empresa separou R$ 47.520,00 para pagar a multa solicitada pelo juiz. A primeira parcela do valor calculado corresponde a 5% do valor errado, ou seja, 5% de 720 mil; a segunda parcela da expressão corresponde a 16 · 0,02 do valor calculado na última parcela. Assim, a empresa calculou o valor da multa usando o regime de juros simples. No entanto, quando foi realizar o pagamento, encontrou um valor R$ 1.800,00 acima do que havia previsto. Ao consultar os fiscais responsáveis pela aplicação da multa, a empresa foi alertada para o fato de que o cálculo aplicado pelo juiz usou juros compostos, elevando a conta a ser paga (P) para R$ 49.320,00, conforme a expressão:

$$P = 0{,}05 \cdot 720.000(1 + 0{,}02)^{16} =$$
$$= 36.000 \cdot 1{,}37 = 49.320$$

CEZAR DINIZ/PULSAR IMAGEM




Placa de identificação dos valores investidos em obra pública, mostrando a importância da correta aplicação dos números no cotidiano.

## No ENEM

**H4 –** Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas.

Um empréstimo foi feito à taxa mensal de *i*%, usando juros compostos, em oito parcelas fixas e iguais a *P*. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a 5ª parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a 6ª parcela.

A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é:

a) $P\left[1+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)}+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^2}\right]$

b) $P\left[1+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)}+\frac{1}{\left(1+\frac{2i}{100}\right)}\right]$

c) $P\left[1+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^2}+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^2}\right]$

d) $P\left[1+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)}+\frac{1}{\left(1+\frac{2i}{100}\right)}+\frac{1}{\left(1+\frac{3i}{100}\right)}\right]$

e) $P\left[1+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)}+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^2}+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^3}\right]$

Para fazer o acréscimo de uma taxa de *i*% em um valor, podemos efetuar o produto desse valor por $\left(1+\frac{i}{100}\right)$. Desse modo, para voltar ao valor original, efetuamos a operação inversa, ou seja, dividimos por $\left(1+\frac{i}{100}\right)$. Isso, na situação do problema, significa trazer as parcelas antecipadas ao valor presente. Desse modo, temos que, no momento de pagar a 6ª parcela, o valor dela é *P*. Já a 7ª parcela precisa ser calculada em valor presente pela antecipação de um mês, ou seja, será dividida por $\left(1+\frac{i}{100}\right)$. A 8ª parcela será antecipada em dois meses, então é calculada em valor presente pela divisão sucessiva por $\left(1+\frac{i}{100}\right)$ e $\left(1+\frac{i}{100}\right)$.

Assim, temos o total a pagar

$$P+\frac{P}{\left(1+\frac{i}{100}\right)}+\frac{P}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^2}=P\left[1+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)}+\frac{1}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^2}\right]$$

## Foco em

### Finanças pessoais

Crianças que investem parte de suas mesadas aprendem a poupar e entendem os os benefícios disso no longo prazo. Incentivado por seu pai, Felipe investe 100 reais por mês em uma aplicação que gera 0,08% ao mês, desde o primeiro mês do ano em que iniciou o Ensino Fundamental 2. Se terminar os estudos no tempo regular, no último mês do final do Ensino Médio, terá feito esse pequeno investimento por 7 anos. Pode-se sintetizar uma expressão para determinar, por meio de planilha eletrônica ou calculadora científica, o quanto Felipe terá acumulado no final desse prazo (84 meses).

- Montante do mês 1 (R$): 100
- Montante do mês 2 (R$): $100 \cdot 1{,}0008 + 100$
- Montante do mês 3 (R$): $(100 \cdot 1{,}0008 + 100) \cdot 1{,}0008 + 100 = 100 \cdot 1{,}0008^2 + 100 \cdot 1{,}0008 + 100$
- Montante do mês 4 (R$): $(100 \cdot 1{,}0008^2 + 100 \cdot 1{,}0008 + 100) \cdot 1{,}0008 + 100 = 100 \cdot 1{,}0008^3 + 100 \cdot 1{,}0008^2 + 100 \cdot 1{,}0008 + 100$
- Montante do 84º mês: $100 \cdot 1{,}0008^{83} + 100 \cdot 1{,}0008^{82} + \ldots + 100 \cdot 1{,}0008^2 + 100 \cdot 1{,}0008 + 100$

Essa expressão pode ser simplificada com conhecimentos de progressões geométricas, resultando em uma expressão que corresponde à soma dos termos de uma PG:

$$100 \cdot (1{,}0008^{83} + 1{,}0008^{82} + \ldots + 1{,}0008^2 + 1{,}0008^1 + 1{,}0008^0) = 100 \cdot \frac{1{,}0008^{84} - 1}{1{,}0008 - 1}$$

A vantagem de se identificar esses padrões e saber reescrever a expressão é poder ampliá-la para outros casos. Felipe pode usar a expressão, como encontrada, para determinar o montante final (R$ 8.685,08) ou o valor dos aportes mensais (basta trocar o fator 100) ou mesmo o tempo de aplicação (expoente 84).

## A importância da estatística

Nos Estados Unidos, as modalidades esportivas são baseadas em estatísticas aparentemente sem sentido. Por exemplo, a porcentagem de vezes que um time de basquetebol iniciou um jogo perdendo os dois primeiros quartos e conseguiu virar o placar nos quartos seguintes. Essas estatísticas foram criadas para satisfazer as transmissões de jogos via rádio, pois a bola passa mais tempo parada do que em movimento em jogos de *baseball* e de futebol americano. Além disso, esses tipos de estatística movimentam muito dinheiro nas casas de apostas.

Um time brasileiro de futebol quer usar esse modelo de gestão de dados de seus jogadores para tomar decisões, como escolher o melhor atacante para a equipe com base em seu histórico. Assim, dois jogadores (I e II) foram avaliados nos mesmos sete jogos com base nos mesmos parâmetros, recebendo notas de zero a dez. As notas do jogador I foram: 5, 6, 10, 10, 2, 6 e 10. As notas do jogador II foram: 5, 8, 5, 9, 6, 8 e 8.

As médias de notas dos jogadores podem ser calculadas pelas relações

$$M_{JI} = \frac{5+6+10+10+2+6+10}{7} = \frac{49}{7} = 7 \qquad M_{JII} = \frac{5+8+5+9+6+8+8}{7} = \frac{49}{7} = 7$$

Apesar de terem a mesma média de notas, será que o desempenho dos dois pode ser considerado igual? Observe que o jogador I só foi melhor que a média nos jogos em que obteve nota 10; nesse caso, podemos inferir que ele fez diferença nesses três jogos e nos outros quatro não teve desempenho tão bom. Já o jogador II teve comportamento mais próximo da média em todas as partidas analisadas, sendo que em quatro delas ficou acima da média e em outras três ficou abaixo, mas nunca tão abaixo quanto o primeiro. Se a equipe pretende contratar um jogador que é excepcional em alguns jogos, ela deve optar por I, mas, se preferir um atleta que tem desempenho previsível, deve escolher II.

Outra estatística a ser levada em conta é a quantidade de gols que um time faz por jogo. Nesse caso, a média não é um fator tão relevante quanto a moda, pois essa representa a quantidade de gols que esse time mais costuma fazer por partida. Em 10 jogos, um time marcou a seguinte quantidade de gols: 4, 3, 4, 0, 4, 4, 1, 3, 1 e 3. A média de gols desse time nas 10 partidas é 2,7, o que não permite estimar a quantidade de gols que fará em uma partida. No entanto, pela moda dos gols feitos, espera-se que marque quatro gols, o que conseguiu na maioria dos jogos.

EUGENE ONISCHENKO/SHUTTERSTOCK



A amplitude dos dados também é útil na análise do desempenho de um atleta. Imagine que um jogador tenha corrido, em oito partidas, as seguintes distâncias: 3,5 km, 8,8 km, 8,5 km, 13,1 km, 8,7 km, 7,6 km, 7,7 km e 8,3 km. Ao compararmos o jogo em que esse jogador mais correu (13,1 km) com o jogo em que ele menos correu (3,5 km), há grande discrepância, pois os dados têm amplitude de 13,1 – 3,5 = 9,6 km. Se forem desconsideradas a maior e a menor distância, a amplitude dos dados passa a ser 8,8 – 7,6 = 1,2 km. Com isso, na previsão do desempenho desse jogador em outro jogo, podem ser desconsiderados os dados considerados atípicos. Como se percebe, ferramentas de análise estatística são muito úteis na tomada de decisões.

Estatísticas dominam os esportes praticados nos Estados Unidos.

## No ENEM

**H28 –** Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística e probabilidade.

A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra o quadro:

| Avaliação | Média de notas ($M$) |
|---|---|
| **Excelente** | $9 < M \leq 10$ |
| **Bom** | $7 \leq M < 9$ |
| **Regular** | $5 \leq M < 7$ |
| **Ruim** | $3 \leq M < 5$ |
| **Péssimo** | $M < 3$ |

Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade na escolha de disciplinas para o período seguinte. Determinado aluno sabe que se obtiver avaliação "Bom" ou "Excelente" conseguirá matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de quatro das cinco disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina I, conforme o quadro.

| Disciplinas | Notas | Número de créditos |
|---|---|---|
| **I** | | 12 |
| **II** | 8,00 | 4 |
| **III** | 6,00 | 8 |
| **IV** | 5,00 | 8 |
| **V** | 7,50 | 10 |

Para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina I é

a) 7,00.
b) 7,38.
c) 7,50.
d) 8,25.
e) 9,00.

A média ponderada das notas do estudante pode ser determinada pela soma dos produtos das notas pelos créditos, dividida pela soma dos créditos e essa média deve ser igual a 7, de acordo com a primeira tabela, para que ele atinja o resultado "bom". Assim, sendo $x$ a nota da disciplina 1, temos:

$$M = \frac{x \cdot 12 + 8 \cdot 4 + 6 \cdot 8 + 5 \cdot 8 + 7{,}5 \cdot 10}{12 + 4 + 8 + 8 + 10} \Rightarrow \frac{12x + 195}{42} = 7 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 12x = 99 \Rightarrow x = 8{,}25$$

## Foco em

### Pesquisas de opinião

Uma pesquisa qualquer tem sempre base em um ou mais objetivos. "O que se quer saber?" e "Para que se quer saber?" são as perguntas que começam a definir a população alvo de uma pesquisa de opinião. No entanto, mirando em público inadequado, as pesquisas podem não retornar informações satisfatórias. Desse modo, se uma empresa de brinquedos quer verificar, por meio de uma pesquisa, se é interessante se dedicar a um novo produto, provavelmente deve realizá-la com pessoas da faixa etária indicada a ele. Se uma prefeitura quer saber sobre o sistema de saneamento da região periférica da cidade, deve consultar moradores dessa região. No entanto, mesmo estando bem definido o público-alvo da pesquisa, a dificuldade pode estar em pesquisar toda essa população. O Censo Demográfico, realizado em muitos países do mundo, normalmente de 10 em 10 anos (pois demanda muito tempo e dinheiro), é uma pesquisa que considera toda a população do país (consultando uma pessoa por residência), para o levantamento estatístico de diversas informações, como renda, escolaridade, ocupação, situação da residência, etc. Quando uma pesquisa com toda a população-alvo não for possível, são consideradas amostras dessa população, que podem ser **probabilísticas**, nas quais todos os indivíduos têm probabilidade conhecida (e não nula) de serem incluídos na amostra, e **não probabilísticas**, na qual, intencionalmente ou por conveniência, a escolha da amostra é não aleatória. Amostras probabilísticas ainda podem ser classificadas em quatro tipos, dos quais se destacam a **aleatória** (todos os elementos da população são escolhidos de modo aleatório, por sorteio) e a **estratificada** (considera um número proporcional de pessoas de cada grupo de uma população para que todos tenham representatividade).

## Tratamento da informação

Jornais e revistas, em suas versões impressas e digitais, trabalham com grande quantidade de informação que precisa ser disponibilizada em espaços reduzidos. Isso pode ser conseguido com o auxílio de ferramentas de linguagem matemática, como gráficos e diagramas. Assim, o leitor (e também o estudante que lê as questões de uma prova do Enem) precisa dominar corretamente os variados modelos de gráficos e de apresentação de dados. No exemplo a seguir, os gráficos apresentam exatamente a mesma informação – a quantidade de consumidores entrevistados que preferem uma entre três marcas apresentadas.

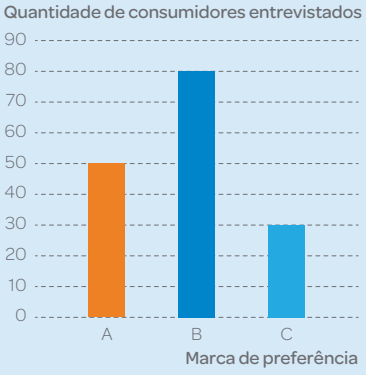



Gráfico I

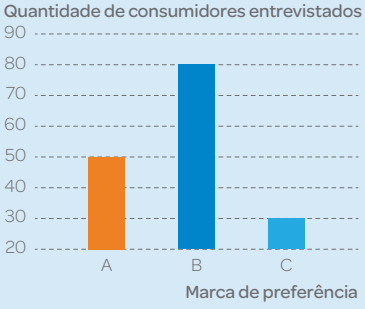



Gráfico II

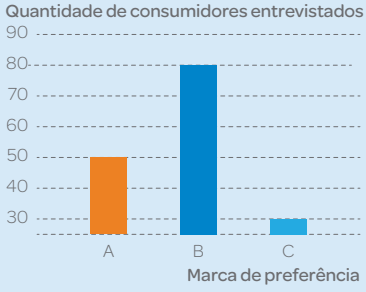


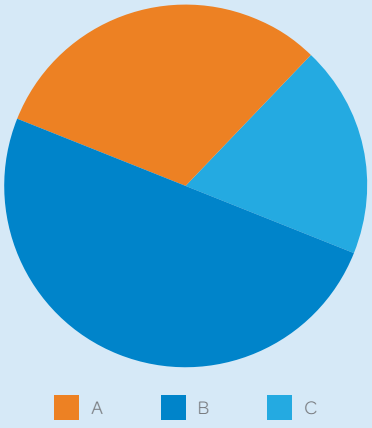

Gráfico III

Observe como, no gráfico I, pode-se interpretar que grande quantidade de pessoas escolheu a marca C, o que, no caso do gráfico II, deve ser confirmado com cuidado, pois cada uma das barras já começa com 20 entrevistados. Se as barras iniciassem em 30, poderíamos supor, em uma análise muito precipitada, que a quantidade de pessoas que escolheu a marca C seria zero. Posicionando as barras a partir de 25, essa impressão é considerável, como se verifica no gráfico III.

Outra análise precipitada refere-se à diferença entre a quantidade de consumidores que escolheu as marcas A e B, pois, em dados absolutos, observa-se que é de apenas 30 consumidores. Uma tabela de frequência relativa (**Fr**) ao lado da frequência absoluta (**Fa**) permite comparar esses dados com maior precisão, como se verifica no quadro ao lado.

| Marca | Fa | Fr |
|---|---|---|
| A | 50 | $\frac{50}{160} \cdot 100 = 31{,}25\%$ |
| B | 80 | $\frac{80}{160} \cdot 100 = 50\%$ |
| C | 30 | $\frac{30}{160} \cdot 100 = 18{,}75\%$ |

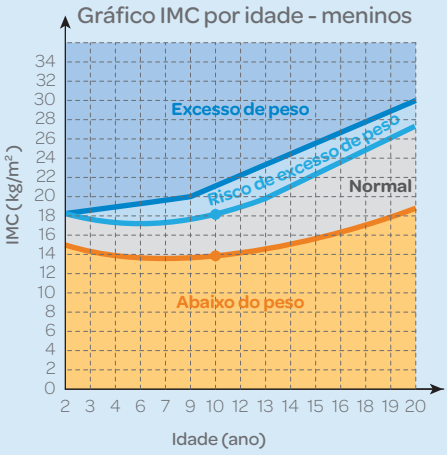
Verifica-se que a marca B tem a preferência de 50% dos entrevistados (quase a maioria absoluta), enquanto a marca A foi escolhida por, aproximadamente, 31%. Isso mostra como a forma de apresentação dos dados influencia sua interpretação. A tabela permite a construção de um gráfico de setores, também conhecido como gráfico de *pizza*. Esse tipo de gráfico não deixa dúvida sobre o fato de que a quantidade de pessoas que escolheram a marca A é muito mais próxima da quantidade que escolheu a marca C do que da quantidade que escolheu a marca B. Mostra, ainda, que a marca B representa metade dos entrevistados. Esse tipo de informação é muito importante para balizar processos de fusão de empresas no Brasil e em outras partes do mundo, uma vez que a união de empresas que detêm grande parte do mercado e de consumidores pode configurar um monopólio.



## No ENEM

**H26 – Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de argumentos.**

O Índice de Massa Corporal (IMC) pode ser considerado uma alternativa prática, fácil e barata para a medição direta de gordura corporal. Seu valor pode ser obtido pela fórmula IMC = Massa/(Altura)$^2$, na qual a massa é em quilograma e a altura, em metro. As crianças, naturalmente, começam a vida com um alto índice de gordura corpórea, mas vão ficando mais magras conforme envelhecem, por isso os cientistas criaram um IMC especialmente para as crianças e jovens adultos, dos dois aos vinte anos de idade, chamado de IMC por idade. O gráfico a seguir mostra o IMC por idade para meninos.




Disponível em: http://saude.hsw.uol.com
Acesso em: 31 jul. 2012.

**Uma mãe resolveu calcular o IMC de seu filho, um menino de dez anos de idade, com 1,20 m de altura e 30,92 kg. Para estar na faixa considerada normal de IMC, os valores mínimo e máximo que esse menino precisa emagrecer, em quilograma, devem ser, respectivamente:**

a) 1,12 e 5,12.

b) 2,68 e 12,28.

c) 3,47 e 7,47.

d) 5,00 e 10,76.

e) 7,77 e 11,77.

**De acordo com o gráfico, para o menino de 10 anos estar com o IMC na faixa de normalidade, é necessário que 14 < IMC < 18. Assim, considerando uma redução de $x$ kg, temos:**

$$14 < \frac{30,92 - x}{1,2^2} < 18 \Rightarrow 20,16 < 30,92 - x < 25,92 \Rightarrow -10,76 < -x < -5 \Rightarrow 5 < x < 10,76$$

## Foco em

### Teoria dos jogos

Em diversas situações cotidianas precisamos tomar decisões baseadas em diferentes critérios e variáveis, sendo alguns emocionais e outros racionais. A teoria dos jogos é um ramo da Matemática aplicada que estuda decisões estratégicas. Desenvolvida inicialmente como ferramenta econômica, hoje é usada em áreas muito diferentes, como ciências políticas e militares, economia, jornalismo e até mesmo como entretenimento, em jogos televisivos. Os biólogos também podem usar a teoria dos jogos para compreender e estimar tendências evolutivas de algumas espécies. Na área da Ética, essas ferramentas podem ser usadas para estudar aspectos significativos da sociedade. Muitas decisões são tomadas com base em tentativa de melhora nos resultados, busca por vantagens ou medo de retaliações em interações futuras. Imagine, por exemplo, que um escritor esteja fazendo uma programação para o fim de semana, no qual ele pode trabalhar ou não. Como ele fica mais inspirado quando chove, considera que trabalhar com chuva é 80% bom (afinal, é fim de semana). Isso significa que, caso não chova, trabalhar será 0% bom. Já no caso de ele decidir não trabalhar, se não chover é 70% bom (afinal, poderá sair e se divertir, apesar de não produzir). Agora, não trabalhar e chover também tem alguma vantagem, pois dá para assistir um filme: 50% bom. Com base nisso, se a previsão do tempo para o fim de semana é de 80% de possibilidade de chuva:

Escolhendo trabalhar: 0,8 · 80% + 0,2 · 0 = 64% bom

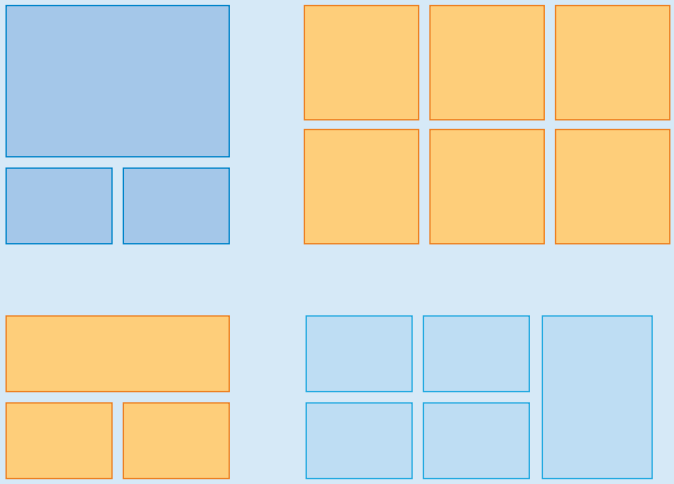
Escolhendo não trabalhar: 0,8 · 50% + 0,2 · 70% = 40% + 14% = 54% bom

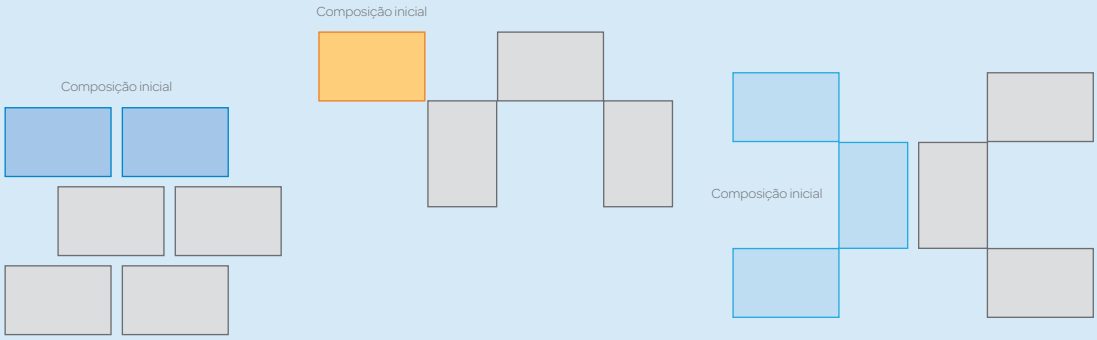
Portanto, com essa previsão e os critérios do escritor, parece ser melhor se programar para trabalhar no fim de semana.

## Geometria na vida urbana

Quando um ambiente é decorado, observa-se a harmonia e a distribuição adequada dos elementos. Os quadros colocados na parede devem ficar dentro do campo de visão do observador, a uma altura de 170 cm de seu centro em relação ao chão. Vários quadros colocados em uma parede são posicionados de maneira a formar figuras em harmonia com o restante do ambiente.

A simetria entre os quadros também pode ser levada em conta: a disposição de quadros retangulares pode ser feita de acordo com as simetrias de translação e de rotação; quadros com formatos variados podem ser arranjados em simetria de reflexão.






Simetrias: à esquerda, translação; no centro, rotação; à direita, reflexão.

Composições de quadros, azulejos ou pisos com muitas peças regulares e congruentes podem ser feitas com apenas três tipos de polígonos diferentes – triângulo, quadrilátero e hexágono. Qualquer outro tipo de polígono usado na confecção de uma composição (mosaico) terá de ser acompanhado por polígonos diferentes. Para compor um mosaico com octógonos regulares e congruentes, um artista necessitará completar a disposição das peças com um quadrilátero regular.



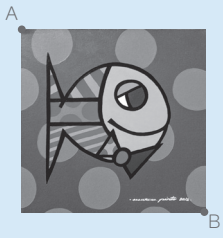

Outro aspecto importante que envolve a geometria no cotidiano é a reprodução de obras de arte mais conhecidas em peças de tamanhos diferentes. Um museu que recebe uma obra de alto nível pode desejar confeccionar *outdoors*, com dimensões de 9 m por 3 m, que mostrem a atração. Essa ampliação pode ser feita mantendo muitas das características da obra original, desde que se respeitem as proporções do original. Da mesma forma, chaveiros decorativos ou imãs de geladeira que apresentem a obra em proporção muito menor que a original podem reproduzi-la com fidelidade se as proporções forem respeitadas na redução.

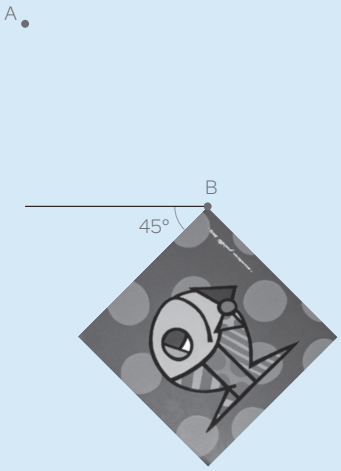
A Geometria está presente de forma constante no cenário urbano. Na foto, pavimentação das calçadas da orla da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

## No ENEM

**H9 –** Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano.

A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada ***O peixe***, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45° com a linha do horizonte.




Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la, rente à parede, no menor ângulo possível inferior a 360°.

A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando-a em um ângulo de:

a) 90° no sentido horário.

b) 135° no sentido horário.

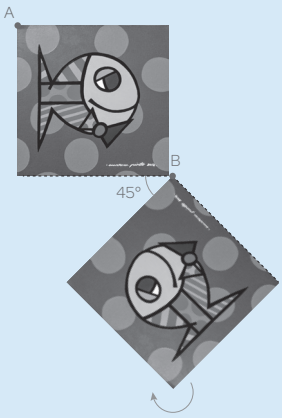
c) 180° no sentido anti-horário.

d) 270° no sentido anti-horário.

e) 315° no sentido horário.

Para se comparar uma figura simétrica por rotação com a figura original, basta observar a posição de uma linha qualquer dessa figura, antes do giro, com a posição dela após o giro.

Observando a linha da base da tela (tracejada), percebemos que para voltar à posição original, ela precisa girar no sentido horário, 45° + 90° (vértice do quadrado), ou seja, 135°.




## Foco em

### Construção civil

Além de sua extensa aplicação prática, a Geometria pode ser facilmente relacionada a outros campos da Matemática, como números, funções, etc. O mais renomado arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer (1907-2012), fez uso constante da Geometria. Ele projetou obras de prédios famosos por todo o mundo. Apaixonado por formas curvas ("Se a reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a curva é o que faz o concreto buscar o infinito"), envolveu-se mais intensamente com arquitetura moderna. A Igreja de São Francisco de Assis, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), por exemplo, foi projetada por Niemeyer e faz um arco de parábola em sua fachada com oito folhas de vidro. Se, por hipótese, todas elas tivessem a mesma largura (2 m) e a altura máxima desse vidro fosse de 3 m (medidas simples de se obter com uma trena ou régua), conhecimentos de funções do 2º grau permitiriam estimar a altura da fachada. Para isso, considerando o eixo de simetria da parábola sobre o eixo $y$ e o eixo $x$ no nível do solo, as raízes seriam os pontos $(-4; 0)$ e $(0; 4)$, o que forneceria a equação: $y = a(x + 4)(x - 4) \Rightarrow y = a(x^2 - 16)$. Estimando que o ponto $(-3; 3)$ pertence à curva da parábola e substituindo esse ponto na equação, temos:

$$y = a(x^2 - 16) \Rightarrow 3 = a(9 - 16) \Rightarrow a = -\frac{3}{7}$$

Nesse contexto, a altura da fachada ocorre para $x = 0$. Então, temos:

$$h = y = -\frac{3}{7}(0 - 16) \Rightarrow h = \frac{48}{7}$$

Isso resultaria em uma altura de, aproximadamente, 6,86 m

# Matemática
e suas tecnologias

**Competência 1 –** Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais.

**Habilidade 1 –** Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representações dos números e operações – naturais, inteiros, racionais ou reais.

Um edifício tem a numeração dos andares iniciando no térreo (*T*), e continuando com primeiro, segundo, terceiro, ..., até o último andar. Uma criança entrou no elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando a porta em diversos andares. A partir de onde entrou a criança, o elevador subiu sete andares, em seguida desceu dez, desceu mais treze, subiu nove, desceu quatro e parou no quinto andar, finalizando a sequência. Considere que, no trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez no último andar do edifício.

De acordo com as informações dadas, o último andar do edifício é o

a) 16º
b) 22º
c) 23º
d) 25º
e) 32º

Considerando que a criança entrou no andar x, a sequência feita por ela, do início ao fim corresponde a: $x + 7 - 10 - 13 + 9 - 4 = 5 \Rightarrow x - 11 = 5 \Rightarrow x = 16$

Assim, a criança entrou no 16º andar e o mais alto que atingiu foi o 23º (16 + 7).

**Habilidade 2 –** Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem.

O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando, principalmente, suas inovações em *design* e tecnologia.

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 4 fev. 2015 (adaptado).

Uma montadora pretende participar desse evento com dois estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo, em cada um deles, um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora quatro carros compactos, de modelos distintos, e seis caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante.

Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é

a) $A_{10}^{4}$
b) $C_{10}^{4}$
c) $C_4^2 \times C_6^2 \times 2 \times 2$
d) $A_4^2 \times A_6^2 \times 2 \times 2$
e) $C_4^2 \times C_6^2$

Como a posição é irrelevante, faremos combinações com os modelos disponibilizados. Assim, a escolha dos compactos pode ser dada por $C_4^2$, enquanto a escolha das caminhonetes pode ser dada por $C_6^2$ e a escolha dos dois para os dois estandes, por $C_4^2 \cdot C_6^2$. Ainda, sendo os compactos $a_1$ e $a_2$ e as caminhonetes $b_1$ e $b_2$, podemos ter quatro situações distintas nos estandes da entrada (*E*) e central (*C*): $E(a_1; b_1)$ e $C(a_2; b_2)$ ou $E(a_1; b_2)$ e $C(a_2; b_1)$ ou $E(a_2; b_1)$ e $C(a_1; b_2)$ ou $E(a_2; b_2)$ e $C(a_1; b_1)$. Assim, um modo de representar essa quantidade é $C_4^2 \cdot C_6^2 \cdot 2 \cdot 2$.

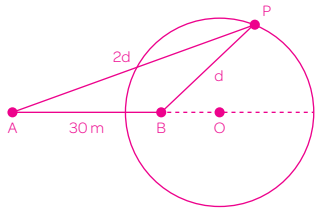
**Habilidade 3 –** Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos.

Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância de 30 m um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada.

Nestas condições, a maior distância, em metro, que dois bombeiros poderiam ter entre eles é

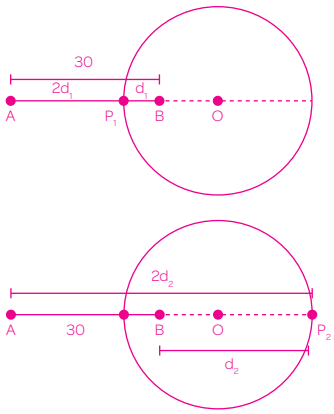
a) 30.
b) 40.
c) 45.
d) 60.
e) 68.

O lugar geométrico das distâncias de um bombeiro (*P*) aos focos *A* e *B* é uma circunferência, tal que:




Desse modo, se qualquer bombeiro deve ser posicionado sobre essa circunferência de centro *O*, a maior distância entre eles corresponde ao diâmetro da circunferência.

Nos dois casos mais extremos, para *P*, temos:




No primeiro, temos: $3d_1 = 30 \Rightarrow d_1 = P_1B = 10$ m

Da segunda, sabemos que $BP_2 = 30$ m.

Portanto, o diâmetro da circunferência é de 40 m.

**Habilidade 4 –** Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas.

Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das cinco máquinas de raio-X disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão apresentados em um painel, como mostrado na figura.

| Máquina 1 | Máquina 2 | Máquina 3 | Máquina 4 | Máquina 5 |
|---|---|---|---|---|
| 35 segundos<br>5 pessoas | 25 segundos<br>6 pessoas | 22 segundos<br>7 pessoas | 40 segundos<br>4 pessoas | 20 segundos<br>8 pessoas |

Um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir à máquina

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

Tempo a ser gasto em cada máquina:

1. 5 · 35 segundos = 175 segundos
2. 6 · 25 segundos = 150 segundos
3. 7 · 22 segundos = 154 segundos
4. 4 · 40 segundos = 160 segundos
5. 8 · 20 segundos = 160 segundos

Portanto, o passageiro gastará menos tempo ao se dirigir à máquina 2.

**Habilidade 5 –** Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos.

A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo, a 100 metros, o terceiro, a 120 metros, e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de vinte metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1 380 metros da praça.

Se a prefeitura pode pagar, no máximo, R$ 8 000,00 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é

a) R$ 512 000,00.
b) R$ 520 000,00.
c) R$ 528 000,00.
d) R$ 552 000,00.
e) R$ 584 000,00.

As distâncias para a praça formam a PA (80; 100; 120; ...; 1.380), que tem razão $r = 20$. Assim, vamos determinar a quantidade $n$ de termos da PA:

$a_n = a_1 + (n - 1)r \Rightarrow 1.380 = 80 + (n - 1) \cdot 20 \Rightarrow$

$\Rightarrow 1.300 = (n - 1) \cdot 20 \Rightarrow 65 = (n - 1) \Rightarrow n = 66$

Como o valor máximo do poste é R$ 8.000,00, o maior valor a ser gasto será igual a R$ 528.000,00.

**Competência 2 –** Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.

**Habilidade 6 –** Interpretar a localização e a movimentação de pessoas/objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional.

A rosa dos ventos é uma figura que representa oito sentidos, que dividem o círculo em partes iguais.




Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um *shopping* e sua lente pode ser direcionada remotamente, através de um controlador, para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido Oeste e o seu controlador efetua três mudanças consecutivas, a saber:

- 1ª mudança: 135° no sentido anti-horário;
- 2ª mudança: 60° no sentido horário;
- 3ª mudança: 45° no sentido anti-horário.

Após a 3ª mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera, com a menor amplitude possível, no sentido Noroeste (*NO*) devido a um movimento suspeito de um cliente.

Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera?

a) 75° no sentido horário.
b) 105° no sentido anti-horário.
c) 120° no sentido anti-horário.
d) 135° no sentido anti-horário.
e) 165° no sentido horário.

Como os oito sentidos dividem a circunferência em partes iguais, sabemos que entre dois sentidos consecutivos temos 360° : 8 = 45°. Assim, partindo do sentido Oeste (O), após a 1ª mudança a câmera vai para SE; após a 2ª, para um ponto entre S e SO, a 15° do primeiro e 30° do segundo; por fim, após a 3ª, vai para um ponto entre S e SE, a 30° do primeiro e 15° do segundo. Sendo assim, como SE e NO são sentidos opostos, o menor alteração para ir a NO é no sentido horário, de 180° – 15° = 165°.

**Habilidade 7 –** Identificar características de figuras planas ou espaciais.

Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos retângulos isósceles, como ilustra a figura.



Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como o descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles cujos catetos medem 2 cm.

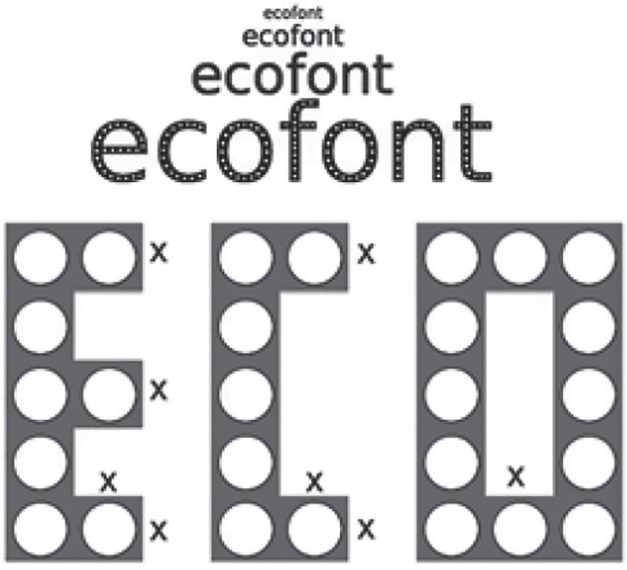
O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado, em centímetro, é

a) 14
b) 12
c) $7\sqrt{2}$
d) $6 + 4\sqrt{2}$
e) $6 + 2\sqrt{2}$

Se os catetos do menor triângulo (preto) medem 2 cm, os catetos do menor triângulo claro medem $2\sqrt{2}$ cm (hipotenusa do anterior). Do mesmo modo, os catetos do triângulo mais escuro acima dele medem $2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 4$ cm (hipotenusa do anterior). Os catetos do próximo triângulo claro medem $4\sqrt{2}$ cm (hipotenusa do anterior). Por fim, do triângulo escuro acima dele, tem-se $4\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 8$ cm (hipotenusa do anterior). Obtém-se o lado do quadrado pela soma das medidas de um cateto do triângulo preto e dos dois triângulos escuros acima dele; portanto: (2 + 4 + 8) cm = 14 cm

**Habilidade 8 –** Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma.

A Ecofont possui *design* baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial: pequenos buraquinhos circulares congruentes, e em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão.




Suponha que a palavra ECO esteja escrita nessa fonte, com tamanho 192, e que seja composta por letras formadas por quadrados de lados $x$ com furos circulares de raio $r = \frac{x}{3}$. Para que a área a ser pintada seja reduzida a $\frac{1}{16}$ da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção.

Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será

a) 64.
b) 48.
c) 24.
d) 21.
e) 12.

Redução da área em $k^2 = \frac{1}{16}$ corresponde a uma redução linear de $k = \frac{1}{4}$.

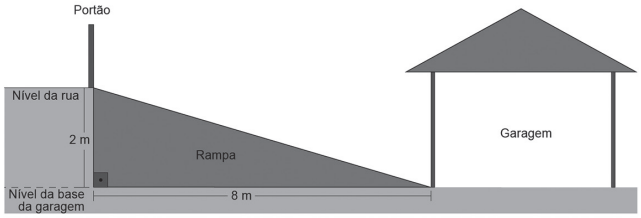
Como a redução no tamanho da letra ocorre na mesma proporção, o tamanho adequado será $\frac{1}{4} \cdot 192 = 48$.

**Habilidade 9 –** Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano

A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira: para cada metro medido na horizontal, mede-se $x$ centímetros na vertical. Diz-se, nesse caso, que a rampa tem inclinação de $x$%, como no exemplo da figura:




A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base, situada 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento.




Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município onde ela está localizada exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%.

Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa.

Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser

a) elevado em 40 cm.
b) elevado em 50 cm.
c) mantido no mesmo nível.
d) rebaixado em 40 cm.
e) rebaixado em 50 cm.

Inclinação de acordo com o projeto: $\frac{2}{8} = \frac{1}{4} = 25\%$

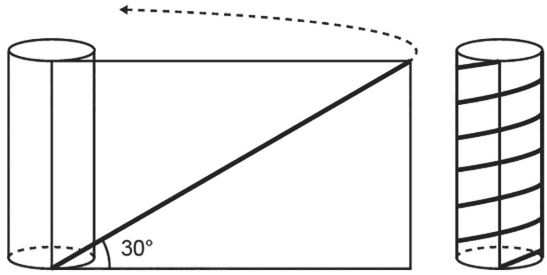
O nível da base da garagem precisará ser elevado, para diminuição dessa inclinação, até que se tenha $\frac{x}{8} = 0,2 \Rightarrow x = 1,6$ m.

Portanto, deve ser elevado em (2 – 1,6) m = 0,4 m = 40 cm.

**Competência 3 –** Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.

**Habilidade 10 –** Identificar relações entre grandezas e unidades de medida.

Para decorar um cilindro circular reto será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30° com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede $\frac{6}{\pi}$ cm, e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura.




O valor da medida da altura do cilindro, em centímetro, é

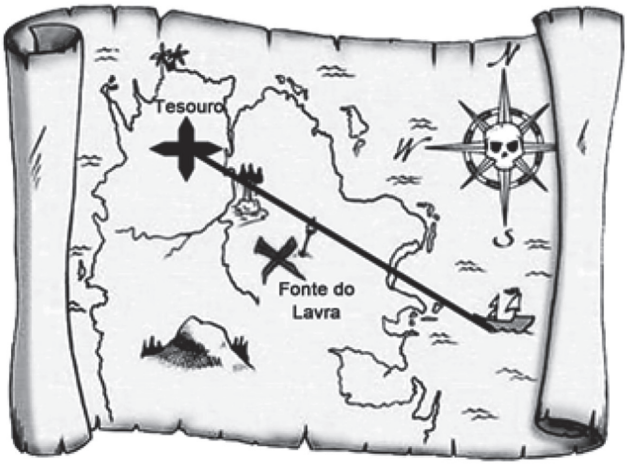
a) $36\sqrt{3}$
b) $24\sqrt{3}$
c) $4\sqrt{3}$
d) 36
e) 72

De acordo com os dados do enunciado, o cateto vertical do triângulo retângulo é a altura $h$ do cilindro e o outro cateto mede 6 vezes o comprimento da circunferência da base do cilindro (pois foram dadas 6 voltas), ou seja, $6 \cdot 2 \cdot \pi \cdot \frac{6}{\pi} = 72$ cm. Assim, temos: $\text{tg } 30° = \frac{h}{72} \Rightarrow \frac{h}{72} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow h = 24\sqrt{3}$ cm

**Habilidade 11 –** Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano.

Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real.

Certo mapa tem escala 1 : 58 000 000.




Disponível em: http://oblogdedaynabrigth.blogspot.com.br. Acesso em: 9 ago. 2012.

Considere que, nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 cm.

A medida real, em quilômetro, desse segmento de reta é

a) 4 408.
b) 7 632.
c) 44 080.
d) 76 316.
e) 440 800.

A escala indica que cada centímetro no mapa corresponde a 58 000 000 cm da medida real. Assim, se o segmento destacado mede 7,6 cm, a distância correspondente é igual a: 7,6 · 58 000 000 cm = 440 800 000 cm = 4 408 km

**Habilidade 12 –** Resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas.

Numa atividade de treinamento realizada no Exército de um determinado país, três equipes – Alpha, Beta e Gama – foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada.

- A equipe Alpha realizou seu percurso em 90 minutos com uma velocidade média de 6,0 km/h.
- A equipe Beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5,0 km/h.
- Com uma velocidade média de 6,5 km/h, a equipe Gama concluiu seu caminho em 60 minutos.

Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias $d_{Beta}$; $d_{Alpha}$ e $d_{Gama}$ percorridas pelas três equipes.

A ordem das distâncias percorridas pelas equipes Alpha, Beta e Gama é

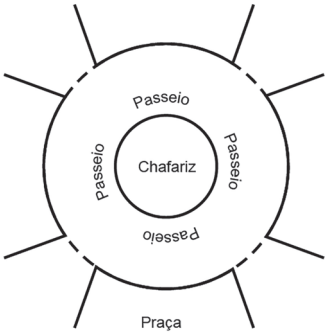
a) $d_{Gama} < d_{Beta} < d_{Alpha}$
b) $d_{Alpha} = d_{Beta} < d_{Gama}$
c) $d_{Gama} < d_{Beta} = d_{Alpha}$
d) $d_{Beta} < d_{Alpha} < d_{Gama}$
e) $d_{Gama} < d_{Alpha} < d_{Beta}$

Como velocidade é a distância percorrida por unidade de tempo, o cálculo da distância pode ser feito por meio do produto da velocidade pelo tempo gasto. Desse modo, como 60 min equivale a 1 hora, temos:

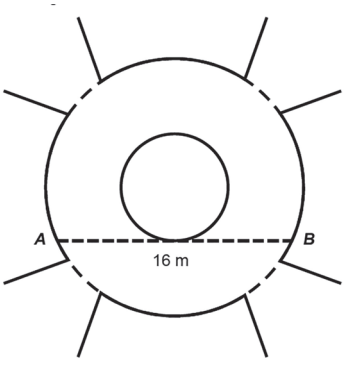
$d_{Alpha} = 6 \cdot 1{,}5 = 9$ km
$d_{Beta} = 5 \cdot 1{,}5 = 7{,}5$ km
$d_{Gama} = 6{,}5 \cdot 1 = 6{,}5$ km
Portanto, $d_{Gama} < d_{Beta} < d_{Alpha}$.

**Habilidade 13 –** Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente.

A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e, em seu entorno, um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos.




O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, um engenheiro fez a seguinte medição: esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos *A* e *B*, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta *AB*: 16 m.




Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio, em metro quadrado.

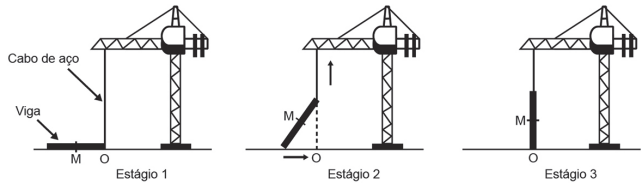
A medida encontrada pelo engenheiro foi

a) $4\pi$.
b) $8\pi$.
c) $48\pi$.
d) $64\pi$.
e) $192\pi$.

Sendo $r$ e $R$, respectivamente, as medidas dos raios da circunferência do chafariz e da praça, podemos formar unindo o centro dessas circunferências ao ponto $A$ e perpendicularmente a $AB$, um triângulo retângulo de catetos $r$ m e 8 m e hipotenusa $R$ m. Assim, temos a relação: $r^2 + 8^2 = R^2 \Rightarrow R^2 - r^2 = 64$. A área do passeio (coroa circular) pode ser calculada por: $A = (R^2 - r^2)\pi \Rightarrow A = 64\pi$

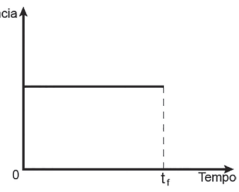
**Habilidade 14 –** Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas.

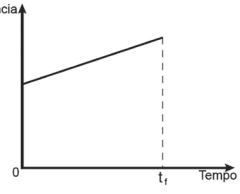
Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste iça uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo.

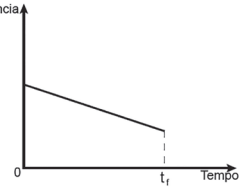


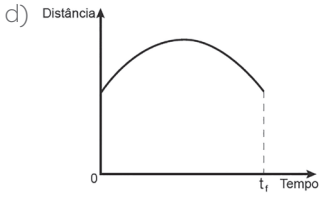

Na figura, o ponto *O* representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo $t = 0$ (estágio 1) e finaliza no tempo $t_f$ (estágio 3). Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto *O*, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto *O*. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto *M* representa o ponto médio do segmento que representa a viga.

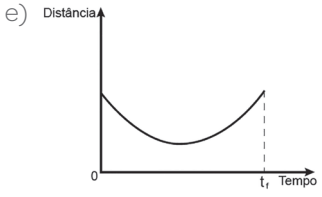
O gráfico que descreve a distância do ponto *M* ao ponto *O*, em função do tempo, entre t = 0 e $t_f$, é

a)



b)



c)



d)



e)



De acordo com o descrito, as distâncias em $t_1$ e $t_f$ são iguais: $t_0 = t_f = OM$

Entre $t_0$ e $t_f$, podemos considerar uma etapa média na qual a distância do apoio da viga no chão à linha vertical é igual à distância do ponto da viga no guindaste ao chão. Nessa etapa, temos a formação de um triângulo retângulo isósceles, no qual a distância *OM* é a altura relativa à hipotenusa.

Em um triângulo retângulo isósceles, temos a seguinte relação entre a altura relativa à hipotenusa e as projeções dos catetos sobre ela:

$h^2 = mn \Rightarrow h^2 = m^2 \Rightarrow h = m$

Portanto, a distância permanece constante, como mostrado em A.

**Competência 4 –** Construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.

**Habilidade 15 –** Identificar a relação de dependência entre grandezas.

Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões.

Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 000 transistores distribuídos em 0,25 cm² de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada dois anos (Lei de Moore).

Disponível em: www.pocket-lint.com. Acesso em: 1 dez. 2017 (adaptado).

Considere 0,30 como aproximação para $\log_{10} 2$.

Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores?

a) 1999
b) 2002
c) 2022
d) 2026
e) 2146

Inicialmente (1986), a densidade era igual a $\frac{100\,000}{0,25} = 400\,000$ transistores por cm². Como a densidade dobra a cada dois anos, podemos escrever a função da densidade em função do tempo $t$ como: $d(t) = 400\,000 \cdot 2^{\frac{t}{2}}$

Assim, o que se quer é dado por:

$400\,000 \cdot 2^{\frac{t}{2}} = 100\,000\,000\,000 \Rightarrow 2^{\frac{t}{2}} = 250\,000 \Rightarrow$

$\Rightarrow \log 2^{\frac{t}{2}} = \log 250\,000 \Rightarrow \frac{t}{2} \cdot \log 2 = \log \frac{1000\,000}{4} \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{t}{2} \cdot 0,3 = \log 1\,000\,000 - \log 4 \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{t}{2} \cdot 0,3 = 6 - 2 \cdot 0,3 \Rightarrow \frac{t}{2} \cdot 0,3 = 5,4 \Rightarrow t = 36$

Portanto, será atingida essa densidade no ano de 1986 + 36 = 2022.

**Habilidade 16 –** Resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas, direta ou inversamente proporcionais.

Uma loja vende automóveis em $N$ parcelas iguais sem juros. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui R$ 200,00, ou se ele quiser diminuir o prazo, com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe R$ 232,00. Considere ainda que, nas três possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo, todas são sem juros e não é dado desconto em nenhuma das situações.

Nessas condições, qual é a quantidade $N$ de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja?

a) 20
b) 24
c) 29
d) 40
e) 58

Considere $p$ o valor da parcela original. Como em todas as opções de pagamento o valor total é o mesmo, temos:

$\begin{cases} n \cdot p = (n+5) \cdot (p-200) \\ n \cdot p = (n-4) \cdot (p+232) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} np = np - 200n + 5p - 1000 \\ np = np + 232n - 4p - 928 \end{cases} \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{cases} 200n - 5p = -1000 \\ -232n + 4p = -928 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 40n - p = -200 \\ -58n + p = -232 \end{cases}$

Somando as equações, temos: $-18n = -432 \Rightarrow n = 24$

**Habilidade 17 –** Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção de argumentação.

Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para as suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes: uma de 40 hectares, com maior produtividade, e outra, de 120 hectares, com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção, em tonelada, e a área cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes à da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha, que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras.

Qual é a área mínima, em hectare, em que o produtor precisará comprar?

a) 36
b) 33
c) 27
d) 24
e) 21

Sendo 1 a produtividade da parte de 120 hectares, a produtividade total pode ser dada por $\frac{2,5}{3} + 1 = \frac{5,5}{3}$.

Um aumento de 15% corresponde a $\frac{15}{100} \cdot \frac{5,5}{3} = \frac{27,5}{100} = 0,275$.

Portanto, a área a ser comprada corresponde a 0,275 · 120 ha = 33 ha.

**Habilidade 18 –** Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas.

Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com a sua pureza. Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em 1 000 partes da substância. Já a prata 950 é constituída de 950 partes de prata pura e 50 de cobre em 1 000; e a prata 925 é constituída de 925 partes de prata pura e 75 partes de cobre em 1 000. Um ourives possui 10 gramas de prata 925 e deseja obter 40 gramas de prata 950 para produção de uma joia.

Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas de prata 925?

a) 29,25 e 0,75
b) 28,75 e 1,25
c) 28,50 e 1,50
d) 27,75 e 2,25
e) 25,00 e 5,00

O ourives tem 10 gramas de prata 925, o que corresponde a:
10 g · (0,925 de prata + 0,075 de cobre) = 9,25 g de prata e 0,75 g de cobre
Ele deseja obter 40 gramas de prata 950, o que corresponde a:
40 g · (0,95 de prata + 0,05 de cobre) = 38 g de prata e 2 g de cobre
Portanto, faltam (38 – 9,25) g = 28,75 g de prata e (2 – 0,75) g = 1,25 g de cobre.

**Competência 5 –** Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas.

**Habilidade 19 –** Identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas.

Um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor, naquele momento, de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Um valor presente $P$ submetido a juros compostos com taxa $i$, por um período de tempo $n$, produz um valor futuro $V$ determinado pela fórmula:

$$V = P \cdot (1 + i)^n$$

Em um contrato de empréstimo com sessenta parcelas fixas mensais, de R$ 820,00, a uma taxa de juros de 1,32% ao mês, junto com a trigésima parcela será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela.

Utilize 0,2877 como aproximação para $\ln\left(\frac{1}{4}\right)$ e 0,0131 como aproximação para ln (1,0132).

A primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª é a

a) 56ª
b) 55ª
c) 52ª
d) 51ª
e) 45ª

$V = P \cdot (1 + i)^n \Rightarrow P = \frac{V}{(1 + i)^n}$

Deseja-se antecipar uma parcela cujo valor presente $P$ deve ser menor que $0{,}75 \cdot 820 = 615$. Desse modo, temos:

$P < 615 \Rightarrow \frac{820}{(1 + 0{,}0132)^n} < 615 \Rightarrow (1 + 0{,}0132)^n > \frac{820}{615} \Rightarrow$

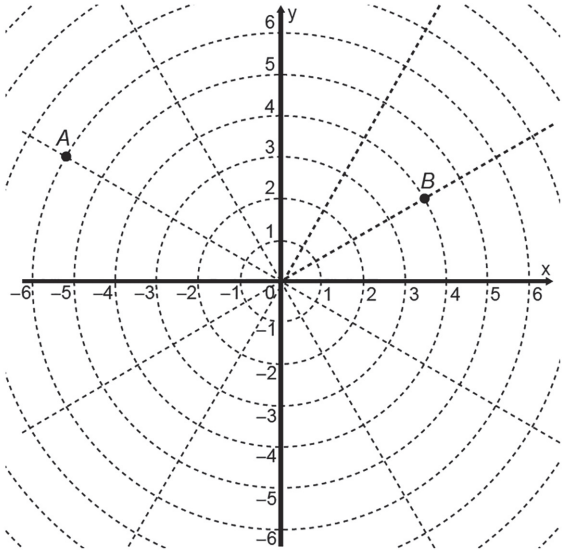
$\Rightarrow 1{,}0132^n > \frac{4}{3} \Rightarrow \ln 1{,}0132^n > \ln \frac{4}{3} \Rightarrow$

$\Rightarrow n(\ln 1{,}0132) > \ln \frac{4}{3} \Rightarrow 0{,}0131n > 0{,}2877 \Rightarrow n > 21{,}9618...$

Portanto, o menor $n$ natural é 22, o qual, acrescido à parcela 30, corresponde à parcela 52, primeira a ser antecipada.

**Habilidade 20 –** Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas.

Sobre um sistema cartesiano considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulos de $\frac{\pi}{6}$ rad, conforme a figura.




Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem (0;0).

Considere o valor de $\pi$ com aproximação de, pelo menos, uma casa decimal.

Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto $B$ até o ponto $A$, um objeto deve percorrer uma distância igual a:

a) $\frac{2 \cdot \pi \cdot 1}{3} + 8$
b) $\frac{2 \cdot \pi \cdot 2}{3} + 6$
c) $\frac{2 \cdot \pi \cdot 3}{3} + 4$
d) $\frac{2 \cdot \pi \cdot 4}{3} + 2$
e) $\frac{2 \cdot \pi \cdot 5}{3} + 2$

O menor caminho ligando os pontos $A$ e $B$ corresponde a $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ de circunferência mais algumas unidades pelas semirretas. Desse modo, devemos analisar as possibilidades:

I. $\frac{2 \cdot \pi \cdot 4}{3} + 2 = 10{,}27$

II. $1 + \frac{2 \cdot \pi \cdot 3}{3} + 3 = 10{,}2$

III. $2 + \frac{2 \cdot \pi \cdot 2}{3} + 4 = 10{,}13$

IV. $3 + \frac{2 \cdot \pi \cdot 1}{3} + 5 = 10{,}07$

Portanto, o menor caminho corresponde a $\frac{2 \cdot \pi \cdot 1}{3} + 8$.

**Habilidade 21 –** Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos.

A Transferência Eletrônica Disponível (TED) é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre cinco bancos (1, 2, 3, 4 e 5) durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A = $[a_{ij}]$, em que $1 \leq i \leq 5$ e $1 \leq j \leq 5$, e o elemento $a_{ij}$ corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED, em milhão de real, transferidos do banco $i$ para o banco $j$ durante o mês. Observe que os elementos $a_{ij} = 0$, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos. Esta é a matriz obtida para essa análise:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

Cada elemento $a_{ij}$ corresponde ao total de TEDs feitos do banco $i$ para o banco $j$. Assim, a soma ($s_i$) dos elementos em uma linha $i$ corresponde ao número de TEDs do banco $i$.

$s_1 = 0 + 2 + 0 + 2 + 2 = 6$
$s_2 = 0 + 0 + 2 + 1 + 0 = 3$
$s_3 = 1 + 2 + 0 + 1 + 1 = 5$
$s_4 = 0 + 2 + 2 + 0 + 0 = 4$
$s_5 = 3 + 0 + 1 + 1 + 0 = 5$

Portanto, o banco 1 fez mais TEDs.

**Habilidade 22 –** Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos como recurso para a construção de argumentação.

Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e anúncios na rádio local. Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual ã quantidade de panfletos distribuídos, enquanto que a alcançada por um anúncio na rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. O custo de cada anúncio na rádio é de R$ 120,00, e a estimativa é de que seja ouvido por 1500 pessoas. Já a produção e a distribuição dos panfletos custam R$ 180,00 cada 1 000 unidades. Considerando que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias.

Considere $X$ e $Y$ os valores (em real) gastos em anúncios na rádio e com panfletos, respectivamente.

O número de pessoas alcançadas pela campanha será dado pela expressão

a) $\frac{50X}{4} + \frac{50Y}{9}$
b) $\frac{50X}{9} + \frac{50Y}{4}$
c) $\frac{4X}{50} + \frac{4Y}{50}$
d) $\frac{50}{4X} + \frac{50}{9Y}$
e) $\frac{50}{9X} + \frac{50Y}{4Y}$

A quantidade de anúncios na rádio pode ser dada pela razão entre o valor gasto com anúncio e o preço do anúncio, enquanto que o número de pessoas alcançadas pode ser dado pelo produto dessa quantidade de anúncios, pelo alcance de 1500 pessoas:

$\frac{X}{120} \cdot 1500 = \frac{50X}{4}$

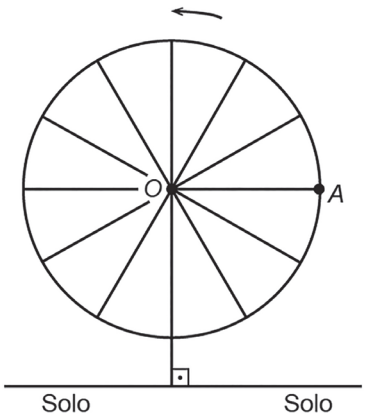
A quantidade de panfletos pode ser dada pela razão entre o valor gasto com panfletos e o valor da distribuição de cada 1000 unidades, enquanto que o número de pessoas alcançadas pode ser dado pelo produto dessa quantidade de anúncios, pelo alcance de 1000 pessoas:

$\frac{Y}{180} \cdot 1000 = \frac{50Y}{9}$

Portanto, o alcance total corresponde a $\frac{50X}{4} + \frac{50Y}{9}$.

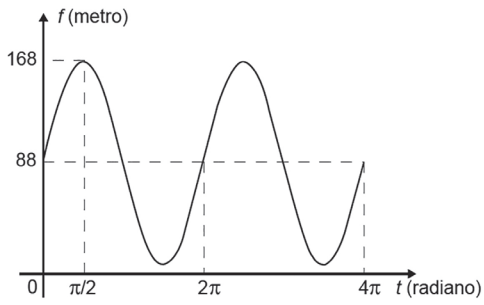
**Habilidade 23 –** Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos.

Em 2014 foi inaugurada a maior roda-gigante do mundo, a *High Roller*, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda-gigante, no qual o ponto *A* representa uma de suas cadeiras:




Disponível em: http://en.wikipedia.org. Acesso em: 22 abr. 2014 (adaptado).

A partir da posição indicada, em que o segmento *OA* se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a *High Roller* no sentido anti-horário, em torno do ponto *O*. Sejam *t* o ângulo determinado pelo segmento *OA* em relação à sua posição inicial, e *f* a função que descreve a altura do ponto *A*, em relação ao solo, em função de *t*. Após duas voltas completas, *f* tem o seguinte gráfico:




A expressão da função altura é dada por

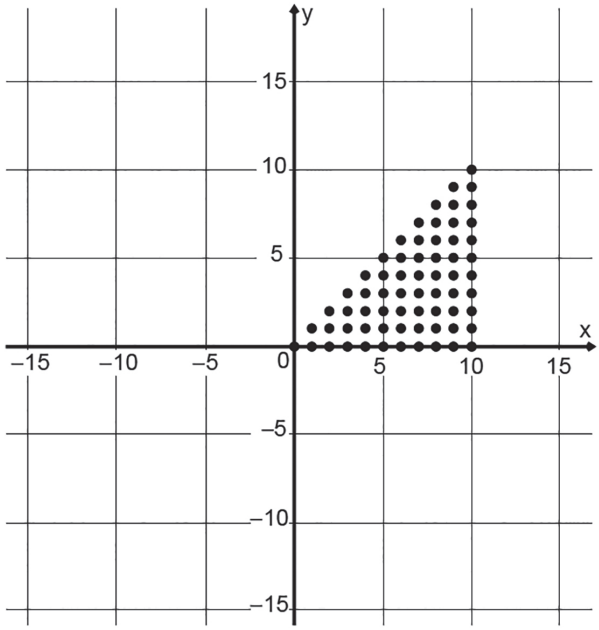
a) $f(t) = 80\text{sen}(t) + 88$
b) $f(t) = 80\cos(t) + 8\,8$
c) $f(t) = 88\cos(t) + 168$
d) $f(t) = 168\text{sen}(t) + 88\cos(t)$
e) $f(t) = 88\text{sen}(t) + 168\cos(t)$

A função periódica representada no gráfico se assemelha à função $f(t) = \text{sen}\ t$, por ter um valor médio $t = 0$ e um valor máximo para $t = \frac{\pi}{2}$. No entanto, notamos que a função foi deslocada 88 unidades para cima ($f(t) = \text{sen}\ t + 88$) e que teve a amplitude multiplicada por 80, chegando a: $f(t) = 80\text{sen}\ t + 88$

**Competência 6 –** Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação.

**Habilidade 24 –** Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências.

Para criar um logotipo, um profissional da área de *design* gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem.




Para construir tal imagem utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico.

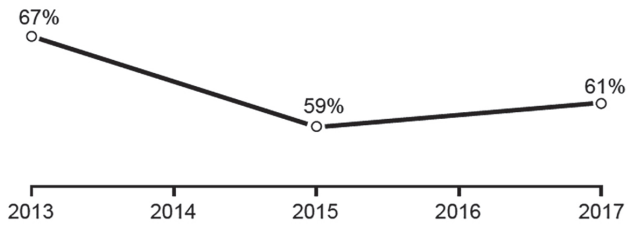
Esse conjunto é dado pelos pares ordenados $(x; y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, tais que

a) $0 \leq x \leq y \leq 10$
b) $0 \leq y \leq x \leq 10$
c) $0 \leq x \leq 10, 0 \leq y \leq 10$
d) $0 \leq x + y \leq 10$
e) $0 \leq x + y \leq 20$

A região ocupada pelos pontos pode ser como a que está ao mesmo tempo abaixo ou na bissetriz dos quadrantes ímpares ($y \leq x$), acima do eixo do eixo das abscissas ou nele ($y \geq 0$) e com $x \leq 10$. Desse modo, temos: $0 \leq y \leq x \leq 10$.

**Habilidade 25 –** Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos.

A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura (porcentagem de vacinados) da campanha, em cães, nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica, nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017, deu-se de forma linear.




Disponível em: http://pni.datasus.gov.br. Acesso em: 5 nov. 2017.

Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014?

a) 62,3%
b) 63,0%
c) 63,5%
d) 64,0%
e) 65,5%

Sendo linear o intervalo 2013-2015, com diferença de 8%, para 2014 temos uma diferença de 4% para esses extremos, ou seja, 67% – 4% = 63%

**Habilidade 26 –** Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de argumentos.

O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu "colesterol bom" com a taxa do seu "colesterol ruim". Os exames periódicos, realizados em um paciente adulto, apresentaram taxa normal de "colesterol bom", porém, taxa do "colesterol ruim" (também chamado LDL) de 280 mg/dL.

O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos.

| Taxa de LDL (mg/dL) | |
|---|---|
| Ótima | Menor do que 100 |
| Próxima de ótima | De 100 a 129 |
| Limite | De 130 a 159 |
| Alta | De 160 a 189 |
| Muito alta | 190 ou mais |

Disponível em: www.minhavida.com.br. Acesso em: 15 out. 2015 (adaptado).

O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês, e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL.

De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é

a) ótima.
b) próxima de ótima.
c) limite
d) alta.
e) muito alta.

De acordo com os dados do enunciado, temos que a taxa de LDL no resultado do segundo exame pode ser dada por:

$(1 - 0{,}25) \cdot (1 - 0{,}2) \cdot 280\ mg/dL = 0{,}75 \cdot 0{,}8 \cdot 280\ mg/dL =$

$= 0{,}6 \cdot 280\ mg/dL = 168\ mg/dL$

Assim, de acordo com a tabela, a classificação é alta.

**Competência 7 –** Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística.

**Habilidade 27 –** Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados (não em classes) ou em gráficos.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho.

Os resultados obtidos estão no quadro.

| Número de acidentes sofridos | Número de trabalhadores |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 17 |
| 2 | 15 |
| 3 | 10 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2 |

A média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é

a) 0,15.
b) 0,30.
c) 0,50.
d) 1,11.
e) 2,22.

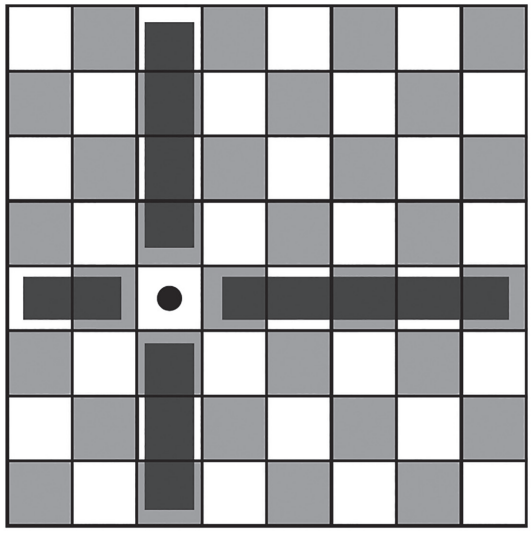
O cálculo da média de acidentes é dado por:

$$\overline{x} = \frac{50 \cdot 0 + 17 \cdot 1 + 15 \cdot 2 + 10 \cdot 3 + 6 \cdot 4 + 5 \cdot 2}{50 + 17 + 15 + 10 + 6 + 2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \overline{x} = \frac{0 + 17 + 30 + 30 + 24 + 10}{100} \Rightarrow \overline{x} = \frac{111}{100} \Rightarrow \overline{x} = 1,11$$

**Habilidade 28 –** Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística e probabilidade.

Um *designer* de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão $n \times n$, com $n \geq 2$, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão $8 \times 8$.



O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a $\frac{1}{5}$.

A dimensão mínima que o *designer* deve adotar para esse tabuleiro é

a) 4 × 4.
b) 6 × 6.
c) 9 × 9.
d) 10 × 10.
e) 11 × 11.

Sendo um quadrado de lado $n$, a probabilidade da segunda peça estar na zona de combate da primeira é dada por $\frac{2n-2}{n^2-1}$, dado que a segunda peça deve ir para uma casa vazia. É pedido que:

$$\frac{2n-2}{n^2-1} < \frac{1}{5} \Rightarrow n^2 - 1 > 10n - 10 \Rightarrow n^2 - 10n + 9 > 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow n < 1$ (Não convém) ou $n > 9$

Portanto, a dimensão mínima é 10 × 10.

**Habilidade 29 –** Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a construção de argumentação.

Para ganhar um prêmio, uma pessoa deverá retirar, sucessivamente e sem reposição, duas bolas pretas de uma mesma urna.

Inicialmente, as quantidades e cores das bolas são como descritas a seguir:

- Urna A – Possui três bolas brancas, duas bolas pretas e uma bola verde;
- Urna B – Possui seis bolas brancas, três bolas pretas e uma bola verde;
- Urna C – Possui duas bolas pretas e duas bolas verdes;
- Urna D – Possui três bolas brancas e três bolas pretas.

A pessoa deve escolher uma entre as cinco opções apresentadas:

- Opção 1 – Retirar, aleatoriamente, duas bolas da urna A;
- Opção 2 – Retirar, aleatoriamente, duas bolas da urna B;
- Opção 3 – Passar, aleatoriamente, uma bola da urna C para a urna A; após isso, retirar, aleatoriamente, duas bolas da urna A;
- Opção 4 – Passar, aleatoriamente, uma bola da urna D para a urna C; após isso, retirar, aleatoriamente, duas bolas da urna C;
- Opção 5 – Passar, aleatoriamente, uma bola da urna C para a urna D; após isso, retirar, aleatoriamente, duas bolas da urna D.

Com o objetivo de obter a maior probabilidade possível de ganhar o prêmio, a pessoa deve escolher a opção

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

Vamos analisar a probabilidade da retirada de duas bolas pretas, sucessivamente e sem reposição, em cada uma das opções, de acordo com as quantidade de bolas inicialmente nas urnas:

Opção 1: $P_1 = \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$

Opção 2: $P_2 = \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} = \frac{1}{15}$

Opção 3: $P_3 = \underbrace{\frac{2}{4} \cdot \left(\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6}\right)}_{\text{Caso retire uma bola preta de } C.} + \underbrace{\frac{2}{4} \cdot \left(\frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6}\right)}_{\text{Caso retire uma bola verde de } C.} =$

$= \frac{1}{14} + \frac{1}{42} = \frac{3}{42} + \frac{1}{42} = \frac{4}{42} = \frac{2}{21}$

Opção 4: $P_4 = \underbrace{\frac{3}{6} \cdot \left(\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}\right)}_{\text{Caso retire uma bola preta de } D.} + \underbrace{\frac{3}{6} \cdot \left(\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}\right)}_{\text{Caso retire uma bola branca de } D.} =$

$= \frac{3}{20} + \frac{1}{20} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$

Opção 5: $P_5 = \underbrace{\frac{2}{4} \cdot \left(\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6}\right)}_{\text{Caso retire uma bola preta de } C.} + \underbrace{\frac{2}{4} \cdot \left(\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6}\right)}_{\text{Caso retire uma bola verde de } C.} =$

$= \frac{1}{7} + \frac{1}{14} = \frac{2}{14} + \frac{1}{14} = \frac{3}{14}$

Portanto, a maior probabilidade ocorre na opção 5.

**Habilidade 30 –** Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade.

Os alunos da disciplina de estatística, em um curso universitário, realizam quatro avaliações por semestre com os pesos de 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. No final do semestre, precisam obter uma média nas quatro avaliações de, no mínimo, 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas três primeiras avaliações: 46, 60 e 50, respectivamente.

O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na quarta avaliação para ser aprovado é

a) 29,8.
b) 71,0.
c) 74,5.
d) 75,5.
e) 84,0.

De acordo com o enunciado, temos a seguinte situação para a nota x da quarta prova:

$0{,}2 \cdot 46 + 0{,}1 \cdot 60 + 0{,}3 \cdot 50 + 0{,}4x \geq 60 \Rightarrow$

$\Rightarrow 9{,}2 + 6 + 15 + 0{,}4x \geq 60 \Rightarrow$

$\Rightarrow 0{,}4x \geq 29{,}8 \Rightarrow$

$\Rightarrow x \geq 74{,}5$

Portanto, a menor nota para ser aprovado é de 74,5 pontos.

# Matemática

## Questão 16 – H1

Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os cinco grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha.

**Balanço parcial nacional da vacinação contra a gripe**

| Grupo de risco | População (milhão) | População já vacinada | |
|---|---|---|---|
| | | (milhão) | (%) |
| Crianças | 4,5 | 0,9 | 20 |
| Profissionais de saúde | 2,0 | 1,0 | 50 |
| Gestantes | 2,5 | 1,5 | 60 |
| Indígenas | 0,5 | 0,4 | 80 |
| Idosos | 20,5 | 8,2 | 40 |

Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br. Acesso em: 16 ago. 2012.

Qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas?

a) 12
b) 18
c) 30
d) 40
e) 50

## Questão 17 – H2

Torneios de tênis, em geral, são disputados em sistema de eliminatória simples. Nesse sistema, são disputadas partidas entre dois competidores, com a eliminação do perdedor e promoção do vencedor para a fase seguinte. Dessa forma, se na 1ª fase o torneio conta com $2n$ competidores, então na 2ª fase restarão $n$ competidores, e assim sucessivamente até a partida final.

Em um torneio de tênis, disputado nesse sistema, participam 128 tenistas.

Para se definir o campeão desse torneio, o número de partidas necessárias é dado por

a) $2 \times 128$
b) $64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2$
c) $128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1$
d) $128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2$
e) $64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1$

## Questão 18 – H3

Durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. Oitenta alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Entre os que compareceram, alguns compraram três bilhetes, 45 compraram 2 bilhetes, e muitos compraram apenas um. O total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos, e o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio.

Quantos alunos compraram somente um bilhete?

a) 34
b) 42
c) 47
d) 48
e) 79

## Questão 19 – H4

O artigo 33 da lei brasileira sobre drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário, com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de um sexto a dois terços.

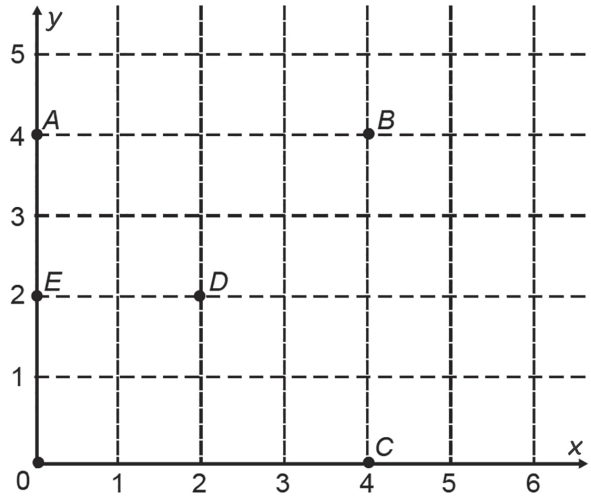
Suponha que um réu primário, com bons antecedentes criminais, foi condenado pelo artigo 33 da lei brasileira sobre drogas.

Após o benefício da redução de pena, sua pena poderá variar de

a) 1 ano e 8 meses a 12 anos e 6 meses.
b) 1 ano e 8 meses a 5 anos.
c) 3 anos e 4 meses a 10 anos.
d) 4 anos e 2 meses a 5 anos.
e) 4 anos e 2 meses a 12 anos e 6 meses.

### Questão 20 – H6

Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando "tiros", seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados: $A(0\,;4)$, $B(4\,;4)$, $C(4\,;0)$, $D(2\,;2)$ e $E(0;2)$.



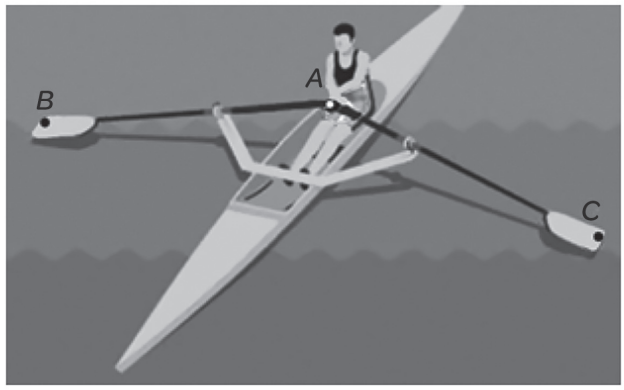

Passando pelo ponto $A$, qual equação forneceria a maior pontuação?

a) $x = 0$
b) $y = 0$
c) $x^2 + y^2 = 16$
d) $x^2 + (y - 2)^2 = 4$
e) $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 8$

### Questão 21 – H7

O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho.

A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento.




Disponível em: www.remobrasil.com. Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado).

Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto $A$ e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos $B$ e $C$. Esses três pontos formam um triângulo $ABC$ cujo ângulo $B\hat{A}C$ tem medida de 170°.

O tipo de triângulo com vértices nos pontos $A$, $B$ e $C$, no momento em que o remador está nessa posição, é

a) retângulo escaleno.
b) acutângulo escaleno.
c) acutângulo isósceles.
d) obtusângulo escaleno.
e) obtusângulo isósceles.

### Questão 22 – H8

Um artesão possui potes cilíndricos de tinta cujas medidas externas são 4 cm de diâmetro e 6 cm de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta, empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas.

No mercado, existem cinco opções de caixas organizadoras, com tampa, em formato de paralelepípedo reto retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões internas:

| Modelo | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| I | 8 | 8 | 40 |
| II | 8 | 20 | 14 |
| III | 18 | 5 | 35 |
| IV | 20 | 12 | 12 |
| V | 24 | 8 | 14 |

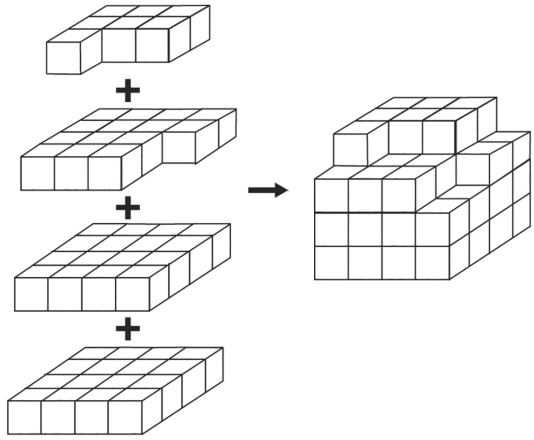
Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

## Questão 23 – H9

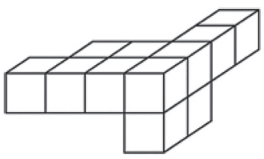
*Minecraft* é um jogo virtual que pode auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos relacionados a espaço e forma. É possível criar casas, edifícios, monumentos e até naves espaciais, tudo em escala real, através do empilhamento de cubinhos.

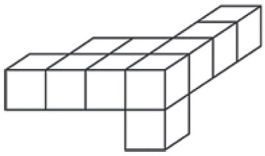
Um jogador deseja construir um cubo com dimensões 4 × 4 × 4. Ele já empilhou alguns dos cubinhos necessários, conforme a figura.

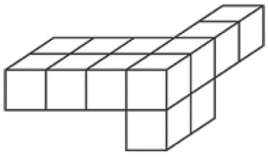


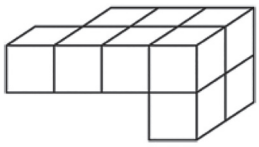
Os cubinhos que ainda faltam empilhar para finalizar a construção do cubo, juntos, formam uma peça única, capaz de completar a tarefa.

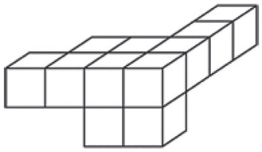
O formato da peça capaz de completar o cubo 4 × 4 × 4 é

a)


b)


c)


d)


e)


## Questão 24 – H11

Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 m de altura e uma esteira de 90 m de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre 0,5 cm e 1 cm, enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 cm. Todo o desenho deverá ser feito em uma escala 1 : *X*.

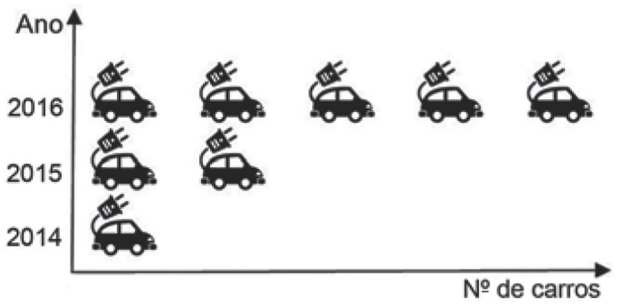
Os valores possíveis para *X* são, apenas,

a) $X > 1\,500$.
b) $X < 3\,000$.
c) $1\,500 < X < 2\,250$.
d) $1\,500 < X < 3\,000$.
e) $2\,250 < X < 3\,000$.

## Questão 25 – H24

De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia (AIE), o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011.

No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca *A*, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico.




Disponível em: www.tecmundo.com.br. Acesso em: 5 dez. 2017.

A média anual do número de carros vendidos pela marca *A*, nos anos representados no gráfico, foi de

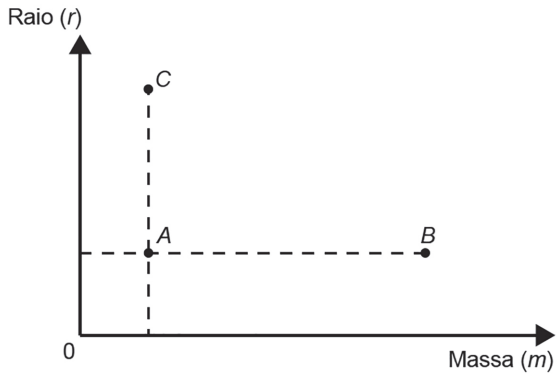
a) 192.
b) 240.
c) 252.
d) 320.
e) 420.

## Questão 26 – H25

De acordo com a Lei Universal da Gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional $F$ que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa $m$ do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio $r$ da órbita, ou seja,

$$F = \frac{km}{r^2}$$

No plano cartesiano, três satélites, $A$, $B$ e $C$, estão representados, cada um, por um ponto $(m; r)$ cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra.




Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades $F_A$, $F_B$ e $F_C$ da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites $A$, $B$ e $C$, respectivamente.

As intensidades $F_A$, $F_B$ e $F_C$ expressas no gráfico satisfazem a relação

a) $F_C = F_A < F_B$
b) $F_A = F_B < F_C$
c) $F_A < F_B < F_C$
d) $F_A < F_C < F_B$
e) $F_C < F_A < F_B$

## Questão 27 – H27

Na teoria das eleições, o Método de Borda sugere que, em vez de escolher um candidato, cada juiz deve criar um *ranking* de sua preferência para os concorrentes (isto é, criar uma lista com a ordem de classificação dos concorrentes). A este *ranking* é associada uma pontuação: um ponto para o último colocado no *ranking*, dois pontos para o penúltimo, três para o antepenúltimo, e assim sucessivamente. Ao final, soma-se a pontuação atribuída a cada concorrente por cada um dos juízes.

Em uma escola houve um concurso de poesia no qual cinco alunos concorreram a um prêmio, sendo julgados por 25 juízes. Para a escolha da poesia vencedora foi utilizado o Método de Borda. Nos quadros, estão apresentados os *rankings* dos juízes e a frequência de cada *ranking*.

| Colocação | *Ranking* | | | |
|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV |
| 1º | Ana | Dani | Bia | Edu |
| 2º | Bia | Caio | Ana | Ana |
| 3º | Caio | Edu | Caio | Dani |
| 4º | Dani | Ana | Edu | Bia |
| 5º | Edu | Bia | Dani | Caio |

| *Ranking* | Frequência |
|---|---|
| I | 4 |
| II | 9 |
| III | 7 |
| IV | 5 |

A poesia vencedora foi a de

a) Edu.
b) Dani.
c) Caio.
d) Bia.
e) Ana.

## Questão 28 – H28

O salto ornamental é um esporte em que cada competidor realiza seis saltos. A nota em cada salto é calculada pela soma das notas dos juízes, multiplicada pela nota de partida (o grau de dificuldade de cada salto). Fica em primeiro lugar o atleta que obtiver a maior soma das seis notas recebidas.

O atleta 10 irá realizar o último salto da final. Ele observa no Quadro 1, antes de executar o salto, o recorte do quadro parcial de notas com a sua classificação e a dos três primeiros lugares atá aquele momento.

**Quadro 1**

| Classificação | Atleta | 6º Salto | Total |
|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 135,0 | 829,0 |
| 2º | 4 | 140,0 | 825,2 |
| 3º | 8 | 140,4 | 824,2 |
| 6º | 10 | | 687,5 |

Ele precisa decidir com seu treinador qual salto deverá realizar. Os dados dos possíveis tipos de salto estão no Quadro 2.

**Quadro 2**

| Tipo de salto | Nota de partida | Estimativa da soma das notas dos juízes | Probabilidade de obter a nota |
|---|---|---|---|
| T1 | 2,2 | 57 | 89,76% |
| T2 | 2,4 | 58 | 93,74% |
| T3 | 2,6 | 55 | 91,88% |
| T4 | 2,8 | 50 | 95,38% |
| T5 | 3,0 | 53 | 87,34% |

O atleta optará pelo salto com a maior probabilidade de obter a nota estimada, de maneira que lhe permita alcançar o primeiro lugar.

Considerando essas condições, o salto que o atleta deverá escolher é o de tipo

a) T1.
b) T2.
c) T3.
d) T4.
e) T5.

## Questão 29 – H29

Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa, e por isso precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata (sem considerar os segundos) em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes de 6 h 15 min da manhã. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6 h 21 min foi o que mais se repetiu, e que a mediana do conjunto de dados é 6 h 22 min.

A probabilidade de que, em algum dos dias letivos de fevereiro, esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6 h 21 min da manhã é, no máximo,

a) $\frac{4}{21}$.
b) $\frac{5}{21}$.
c) $\frac{6}{21}$.
d) $\frac{7}{21}$.
e) $\frac{8}{21}$.

## Questão 30 – H29

O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas, pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil, e escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna.

Contudo, após depositar vinte perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% delas eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar, aleatoriamente, uma pergunta de nível fácil seja de 75%.

Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a

a) 10.
b) 15.
c) 35.
d) 40.
e) 45.

# Resoluções

**1.** B

O cartum critica a sociedade, apresentando a fala de um jovem que se sente pressionado pelas exigências e expectativas do amadurecimento depositadas sobre os adolescentes.

a) Incorreto. A sociedade não exige que o adolescente se aposente cedo, ele apenas brinca com a possibilidade dessa expectativa.

c) Incorreto. Em sua fala, o adolescente não cita expectativas em torno de estudos.

d) Incorreto. Em sua fala, o adolescente não cita expectativas em torno de uma rápida graduação.

e) Incorreto. Não é citada a exigência de o adolescente ouvir atentamente.

**2.** A

O texto é pautado por um argumento biológico equivocado, que objetiva criar uma falsa imagem das mulheres, afirmando que são mais fracas e menos capazes do que os homens, e por isso não devem praticar futebol.

b) Incorreto. É atual a construção desse falso mito.

c) Incorreto. Não existe esse apelo no texto.

d) Incorreto. O olhar é machista, e não feminista.

e) Incorreto. As mulheres são tratadas erroneamente de maneira inferior aos homens, consideradas sem condições para executarem tarefas presentes na modalidade.

**3.** C

O distanciamento da representação figurativa promovido pelo fotograma de Man Ray pode ser notado no experimentalismo da obra que, compondo imagens fragmentadas e de contornos difusos, dialoga com o espírito inovador das vanguardas existentes nas décadas iniciais do século XX.

a) Incorreto. A ressignificação do jogo de luz e sombra não foi uma questão ligada aos surrealistas, pois estes procuraram novas formas de criação artística por meio da exploração do inconsciente e do mundo onírico.

b) Incorreto. A imposição do acaso sobre a técnica foi uma importante questão aos dadaístas que, todavia, não se relaciona com a forma inovadora do fotograma de Man Ray de romper com a arte figurativa.

d) Incorreto. O fotograma, embora busque romper com a arte figurativa tradicional, não se vincula a obras de abstração radical e não se volta inteiramente à própria linguagem fotográfica.

e) Incorreto. A imitação inovadora de formas humanas se dá por meio de técnicas experimentais, como a fragmentação e a falta de contornos nítidos, e não com base em diferentes objetos.

**4.** C

O texto compartilha com outras obras escritas na década de 1970 a utilização de metáforas, como a expressa pelo título, e expressões irônicas que objetivam veicular um olhar crítico acerca da realidade sociopolítica do país.

a) Incorreto. A metafórica Casa de Vidro tem por função tornar clara as opressões vivenciadas no período, transformando-se, assim, num símbolo de resistência pelo direito à voz e não numa alegoria da falta de liberdade.

b) Incorreto. O texto não busca atenuar o sentimento de revolta em relação ao governo instituído, mas incitar estratégias de resistência contra um regime opressor.

d) Incorreto. Em vez de elaborar um texto documental da realidade brasileira do período, o autor optou por um jogo literário altamente metafórico e irônico para registrá-la.

e) Incorreto. O discurso oficial, voltado a oprimir as manifestações populares, não se sobrepõe no texto, pois a narrativa faz ecoar a voz de resistência que persevera mesmo após a proibição de protestos.

**5.** A

A autora confere ao eu lírico uma identidade que reproduz discursos patriarcais sobre o feminino, endossando ironicamente a perspectiva masculina estereotipada do modo de ser, de se vestir e de se comportar de uma mulher.

b) Incorreto. O eu lírico apresenta uma visão marcada pelo senso comum acerca do feminino e não uma mudança de paradigma.

c) Incorreto. O eu lírico, longe de estabelecer preceitos da psicologia feminina, projeta sua visão sexista no poema, fazendo com que o modo de se vestir da mulher seja visto como um meio de atrai-lo.

d) Incorreto. O poema busca, ironicamente, evidenciar que a ação de uma mulher de escolher a sua roupa em nada se relaciona com o modo como o eu lírico interpreta seu gesto, destacando, pois, que são coisas independentes, sem qualquer relação de causa e efeito.

e) Incorreto. Longe de se identificar com valorização da sensibilidade como característica de gênero, o eu lírico acaba por exprimir a visão de que a mulher age submissa em função do desejo do outro.

**6.** E

A falta de linearidade e de nexo entre as marcas temporais no poema, especialmente trabalhadas por vocábulos que instauram e desconstroem afirmações sobre o eu lírico, contribuem decisivamente para a singularidade poética do texto que rompe com a razão.

a) Incorreto. De forma ilógica, o poema mistura diferentes referências temporais, o que invalida a afirmação de que o texto se concentra na reconstituição da infância pela memória do eu lírico.

b) Incorreto. Mais do que pelo uso de imagens desconexas, o poema se torna singular pelo repetido jogo de construção e desconstrução dos marcos temporais que constituíram a "existência" do eu lírico.

c) Incorreto. O jogo poético marcado pela construção e desconstrução ilógica dos marcos temporais não permite a inferência de que o poema seja pautado em experiências autobiográficas da poeta.

d) Incorreta. A singularidade poética do texto não se dá pela incorporação de elementos fantásticos, algo comum na tradição literária, mas pela forma original como a poeta compõe a existência do eu lírico numa ilógica temporalidade.

**7.** B

A alternância de formas verbais – pretérito perfeito e pretérito imperfeito – contribui decisivamente para estabelecer a sequência de fatos no texto, característica fundamental do texto narrativo.

a) Incorreto. O fragmento narrativo não apresenta alternância de pessoas do discurso, pois é inteiramente composto por um narrador em primeira pessoa.

c) Incorreto. Não há a indeterminação dos sujeitos da ação, pois as personagens são claramente delimitadas: o narrador, sua mãe e sua avó.

d) Incorreto. O fragmento não apresenta frases justapostas que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados, pois ele é elaborado por frases unidas no plano sintático e semântico por meio de elementos coesivos, sobretudo conjunções.

e) Incorreto. A organização temporal da narrativa se faz pela alternância de tempos verbais e não pela recorrência de expressões adverbiais.

**8.** D

A função referencial caracteriza-se por transmitir uma informação objetiva, fazendo uso de uma linguagem denotativa, isto é, literal. Considerando que o texto informa sobre a recém-chegada de um novo aplicativo ao Brasil, bem como expõe dados sobre ele (como funciona, quem o desenvolveu e em que lugar, etc.), há o predomínio dessa função.

a) Incorreto. A função conativa visa o convencimento do leitor.

b) Incorreto. No texto, a autora não apresenta seu ponto de vista sobre o aplicativo. A opinião do emissor não é um elemento típico da função referencial.

c) Incorreto. Subjetividade e entonação emotiva são elementos característicos da função emotiva.

e) Incorreto. Manter um diálogo com o interlocutor é típico da função fática.

**9.** A

No poema "Quebranto", o eu lírico socialmente oprimido assume, em determinados contextos e situações, os papéis exercidos por seus opressores.

b) Incorreto. O eu lírico não se submete à discriminação como forma de fortalecimento, mas, ao mesmo tempo, torna-se agente e vítima de relações sociais marcadas por opressão.

c) Incorreto. Não há no poema uma perspectiva que denuncie o passado de opressão e injustiças e sim o de seletiva incorporação do discurso opressor.

d) Incorreto. Consciente de que, às vezes, apropria-se de práticas e discursos de seus opressores, o eu lírico não deixa de ter a consciência de sua própria identidade.

e) Incorreto. O eu lírico, em vez de imaginar utopicamente uma sociedade igualitária, reafirma a existência de relações marcadas pela segregação.

**10.** D

Os três quadrinhos corroboram para a construção de uma crítica reflexiva em relação à comercialização do ponto de vista, no qual uma pessoa é remunerada para que defenda uma opinião, ao invés de se guiar por seus valores e ideologias. No

primeiro quadrinho, por exemplo, é possível inferir que a personagem está sendo paga para publicar suas supostas opiniões, já que dá a entender que mudou de posicionamento após ter recebido uma oferta melhor.

a) Incorreto. A tirinha não critica a criação de memes, mas sim a comercialização de sua produção.

b) Incorreto. Não há menção, na tirinha, a uma crítica à comunidade dos blogueiros em geral e/ou à sua ampliação.

c) Incorreto. A tirinha, em nenhum momento, faz menção ou constrói uma crítica à noção de superioridade das ideias publicadas em ambiente virtual.

e) Incorreto. Critica-se, na tirinha, o comércio de opiniões e não o comércio de produtos eletrônicos.

**11.** A

A apresentação de dois cestos de lixo com a especificação de quais materiais devem ser neles recolhidos e a garrafa plástica simulando um rolo de tecido pretendem conscientizar o leitor sobre a importância do reaproveitamento de materiais.

b) Incorreto. A separação do lixo, simbolizada nos cestos, não é foco da linguagem não verbal e sim o reaproveitamento de materiais, representado com destaque na imagem da garrafa plástica transformada em tecido.

c) Incorreto. A maior facilidade do trabalho do catador é destacada pelo texto verbal e não pelas imagens da campanha.

d) Incorreto. A preservação de recursos naturais é um dos temas abordados pelo texto verbal, porém ausente das figuras veiculadas no texto não verbal.

e) Incorreto. A geração de renda ao trabalhador por meio do reaproveitamento de materiais é um assunto destacado pelo texto verbal.

**12.** C

De acordo com a diretora-geral da Unesco, "esse processo precisa começar **o quanto antes nas carteiras das escolas**", o que equivale a afirmar que a discussão deve ser iniciada já na educação básica.

a) Incorreto. A inclusão de todos constitui-se como uma finalidade e não como uma estratégia.

b) Incorreto. A extinção da intolerância deve ser o resultado das estratégias propostas pela Unesco.

d) Incorreto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos almeja a conquista de direitos para todos, não sendo essa uma estratégia.

e) Incorreto. A promoção da dignidade humana constitui-se como objetivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

**13.** B

Ao questionar o uso do vocábulo "enseada", o sujeito poético condena o emprego denotativo-normativo das palavras que acaba por minimizar a sua percepção subjetiva do espaço físico descrito.

a) Incorreto. O poema não põe em debate o uso incorreto do termo "enseada" e sim o poder que a palavra tem, no contexto, de retirar do eu lírico a possibilidade de nomear as coisas ao seu modo.

c) Incorreto. O sujeito poético não questiona o uso do vocábulo "enseada" por designar outro espaço geográfico, mas o poder que essa palavra tem de tirar o encanto de nomear o lugar numa perspectiva própria.

d) Incorreto. No penúltimo verso, a constatação do eu lírico de que o lugar era uma enseada demonstra que o termo não era desconhecido por ele.

e) Incorreto. A definição do termo modifica a percepção do sujeito poético em relação ao lugar que descreve e não o significado do vocábulo no dicionário.

**14.** D

A linguagem não verbal potencializa a dramaticidade do texto escrito. As cores escuras, os traços, a expressão no olho do "bezerro", o "close" na mão segurando a arma e a onomatopeia "PAM!", em conjunto com a linguagem verbal, evidenciam o episódio de tensão na narrativa.

a) Incorreto. A adaptação em quadrinhos mantém a mesma linearidade da obra.

b) Incorreto. A ilustração do cartunista é uma adaptação da obra de Guimarães Rosa e não tem o objetivo de ser fidedigna.

c) Incorreto. Na ilustração, não há desproporcionalidade das formas; ao contrário, o nariz, bigode e lábios, por exemplo, são proporcionais.

e) Incorreto. Não é possível identificar desequilíbrio na composição da adaptação do romance para a HQ.

**15.** C

Com o objetivo de chamar a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor se apropria de frases feitas, comumente empregadas em fins de relacionamentos amorosos, para tratar da perda de um celular por seu narrador-personagem.

a) Incorreto. O texto trata da perda de um celular, o que invalida a ideia de que o uso da primeira pessoa dá maior subjetividade ao relato de uma desilusão amorosa.

b) Incorreto. A ironia presente no texto serve como um meio de crítica à sociedade dos produtos descartáveis e não como estratégia discursiva interessada em atrair a atenção do leitor ao estabelecer um fio condutor de sentido.

d) Incorreto. A quebra de expectativa do leitor em nada se relaciona com a adoção da estratégia argumentativa voltada a ocultar informações ao leitor.

e) Incorreto. O uso de verbos no pretérito não busca destacar uma aproximação com os fatos narrados, mas sim de situá-los numa época anterior ao tempo da narração.

**16.** D

A porcentagem pedida pode ser dada por:

$$\overline{x} = \frac{0,9+1+1,5+0,4+8,2}{4,5+2,0+2,5+0,5+20,5} = \frac{12}{30} = \frac{4}{10} = 40\%$$

**17.** E

De acordo com o enunciado, a quantidade de competidores em cada fase, até a definição do vencedor forma a PG (128; 64; 32; 16; 8; 4; 2; 1). Assim, são sete fases antes da definição do vencedor. Como as partidas são realizadas em duplas, têm-se um total de jogos igual à metade dos competidores em cada fase, totalizando: $64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1$

**18.** D

De acordo com os dados do enunciado, podemos escrever:

- 80 não compraram;
- $x$ compraram três bilhetes;
- 45 compraram dois bilhetes;
- $y$ compraram um bilhete;

Com base nisso, temos:

$$\begin{cases} y = 0,2(3x + 90 + y) \\ 3x + 90 + y = 80 + x + 45 + y + 33 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0,6x - 0,8y = -18 \\ 2x = 68 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3x - 4y = -90 \\ x = 34 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y = 48$$

**19.** A

Havendo a redução, o intervalo $t$ da pena vai variar da maior redução, em cinco anos, à menor redução, em 15 anos, ou seja:

$$\left(1 - \frac{2}{3}\right) \cdot 5 \text{ anos} \leq t \leq \left(1 - \frac{1}{6}\right) \cdot 15 \text{ anos} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{5}{3} \text{ anos} \leq t \leq \frac{5}{6} \cdot 15 \text{ anos} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 20 \text{ meses} \leq t \leq 150 \text{ meses} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1 \text{ ano e } 8 \text{ meses} \leq t \leq 12 \text{ anos e } 6 \text{ meses}$$

**20.** E

Uma reta que contenha a origem só pode passar por, no máximo, 2 pontos. Uma circunferência centrada no ponto $D(2; 2)$ e com raio $DB = 2\sqrt{2}$ passa pela origem e pelos pontos $A$, $B$ e $C$, sendo a opção de maior pontuação (6 pontos) e com equação $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 8$.

a) Incorreto. A reta passaria pela origem e pelos pontos $A$ e $E$, totalizando dois pontos.

b) Incorreto. A reta passaria pela origem e pelo ponto $C$, totalizando um ponto.

c) Incorreto. A reta da circunferência não passaria pela origem (seria centrada nela).

d) Incorreto. A circunferência seria centrada em $E(0; 2)$ e passaria pelos pontos $A$ e $D$, totalizando quatro pontos.

**21.** E

Como $m(B\hat{A}C) = 170°$ (obtuso) e $AB = AC$, temos que o triângulo $ABC$ é obtusângulo e isósceles.

**22.** D

Analisando os modelos, temos:

I) Cabem 2 no comprimento, 2 na largura e 6 na altura: $2 \cdot 2 \cdot 6 = 24$ potes.

II) Cabem 2 no comprimento, 5 na largura e 2 na altura: $2 \cdot 5 \cdot 2 = 20$ potes.

III) Cabem 4 no comprimento, 1 na largura e 5 na altura: $4 \cdot 1 \cdot 5 = 20$ potes.

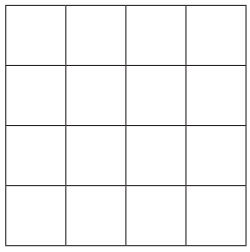
IV) Cabem 5 no comprimento, 3 na largura e 2 na altura: $5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$ potes.

V) Cabem 6 no comprimento, 2 na largura e 2 na altura: $6 \cdot 2 \cdot 2 = 24$ potes.

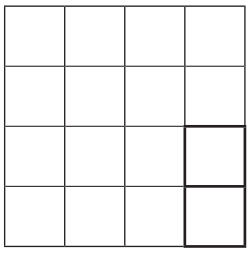
Portanto, o maior número corresponde ao modelo IV.

**23.** A

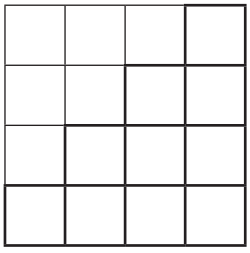
Uma vista superior do cubo que se quer é:



A vista superior correspondente das peças que completam a terceira camada é a em destaque na figura a seguir:



A vista superior correspondente das peças que completam a quarta camada é a em destaque na figura a seguir:



Temos uma correspondência apenas em A.

**24.** C

Considerando apenas o guindaste, temos:

$$\frac{0,5}{1500} < \frac{1}{x} < \frac{1}{1500} \Rightarrow \frac{1}{3000} < \frac{1}{x} < \frac{1}{1500} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1500 < x < 3000 \text{ (I)}$$

Para a esteira:

$$\frac{1}{x} \cdot 9000 > 4 \Rightarrow x < 2250 \text{ (II)}$$

Portanto, de (I) $\cup$ (II), temos:

$1500 < x < 2250$

**25.** D

Como 2016 superou 2015 em 360 unidades, as quais correspondem a três desenhos do gráfico, temos que cada desenho corresponde a 120 unidades.

Assim, a média dos dados do gráfico é:

$$\overline{x} = \frac{5 \cdot 120 + 2 \cdot 120 + 1 \cdot 120}{3} \Rightarrow \overline{x} = \frac{960}{3} \Rightarrow \overline{x} = 320$$

**26.** E

Os pontos $A$ e $C$ têm a mesma abscissa (mesma massa), sendo a ordenada (raio da órbita) maior para o satélite $C$. Logo, $F_C < F_A$.

Os pontos $A$ e $B$ têm a mesma ordenada (mesmo raio da órbita), sendo a abscissa (massa) maior para o satélite $B$. Logo, $F_A < F_B$.

Portanto, temos que $F_C < F_A < F_B$.

**27.** E

Pontuação de Ana:

$4 \cdot 5 + 9 \cdot 2 + 7 \cdot 4 + 5 \cdot 4 = 20 + 18 + 28 + 20 = 86$

Pontuação de Bia:

$4 \cdot 4 + 9 \cdot 1 + 7 \cdot 5 + 5 \cdot 2 = 16 + 9 + 35 + 10 = 70$

Pontuação de Caio:

$4 \cdot 3 + 9 \cdot 4 + 7 \cdot 3 + 5 \cdot 1 = 12 + 36 + 21 + 5 = 74$

Pontuação de Dani:

$4 \cdot 2 + 9 \cdot 5 + 7 \cdot 1 + 5 \cdot 3 = 8 + 45 + 7 + 15 = 75$

Pontuação de Edu:

$4 \cdot 1 + 9 \cdot 3 + 7 \cdot 2 + 5 \cdot 5 = 4 + 27 + 14 + 25 = 70$

**28.** C

Para alcançar o primeiro lugar, o atleta 10 precisa de, pelo menos, 829 – 687,5 = 141,5 pontos.

Pelo quadro 2, a pontuação esperada para cada tipo de salto é:

$T1$: $2,2 \cdot 57 = 125,4$ (não alcança)

$T2$: $2,4 \cdot 58 = 139,2$ (não alcança)

$T3$: $2,6 \cdot 55 = 143$ (alcança)

$T4$: $2,8 \cdot 50 = 140$ (não alcança)

$T5$: $3 \cdot 53 = 159$ (alcança)

Entre os dois saltos que ele pode escolher, o de maior probabilidade de obtenção da nota é o salto $T3$.

**29.** D

De acordo com os dados do enunciado, temos que o rol dos 21 horários pode ser dado como:

$$\underbrace{\ldots; 6\text{ h }21;}_{10\text{ horários}}\ \underbrace{6\text{ h }22; \ldots}_{11\text{ horários}}$$

Como o menor horário possível é 6 h 15, são sete possibilidades diferentes de horário entre os primeiros 10 do rol, sendo necessária a repetição. Nesse caso, a menor quantidade de 6 h 21 possível é igual a 3 (para ser a moda).

Assim, a probabilidade de o horário ser menor que 6 h 21 é de (10 – 3) = 7, em 21.

**30.** D

Primeiramente, as fáceis eram 25% do total:

$0,25 \cdot 20 = 5$

Após o acréscimo de $x$ fáceis, deve-se ter:

$5 + x = 0,75(20 + x)$

$5 + x = 0,75(20 + x) \Rightarrow$

$\Rightarrow 5 + x = 15 + 0,75x \Rightarrow$

$\Rightarrow 0,25x = 10 \Rightarrow x = 40$

Portanto, devem ser acrescentadas 40 questões fáceis.

**31.** B

Os átomos estão em constante agitação, proporcional à temperatura. Pelo gráfico, verifica-se que, quando a temperatura aumenta, aumenta também a distância interatômica da ligação ($R_0$), relacionada com a amplitude de oscilação. A separação maior dos íons revela o fenômeno da dilatação térmica, que, no mundo macroscópico, é visualizado como aumento nas dimensões do corpo.

**32.** D

A análise do texto e dos potenciais de redução fornecidos permite concluir que a barra de ferro sofre oxidação, ou seja, atua como ânodo (polo negativo), e o cátion $H^+$, presente no ácido, que sofre redução na superfície do cobre (que atuará como eletrodo inerte) será o cátodo (polo positivo). Quimicamente isso pode ser representado assim:

Ânodo (polo negativo): superfície de ferro ($Fe^0$)

$Fe^0 \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$ $\quad E^\theta$ oxidação: +0,44 V

Cátodo (polo positivo): superfície de cobre ($Cu^0$)

$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ $\quad E^\theta$ redução= 0,0 V

Equação global: $Fe^0 + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2$ $\quad \Delta E^\theta = +0,44$ V

Para atuarem como cátodo ou ânodo, os eletrodos devem ser constituídos de materiais que sejam condutores de eletricidade; assim, podem ser descartados betume, ácido e vaso de barro.

**33.** E

Com a inversão da polaridade da caixa de som **D**, este alto-falante passa a emitir ondas sonoras em inversão de fase em relação à ligação correta. Assim, as caixas **E** e **D** emitirão ondas sonoras em oposição de fase. Como os pontos são equidistantes de ambas, haverá interferência destrutiva.

a) Incorreto. Não haverá curto-circuito em **D**, apenas emissão de ondas sonoras com inversão de fase.

b) Incorreto. As frequências das ondas sonoras emitidas serão iguais, apenas em inversão de fase.

c) Incorreto. As frequências das ondas sonoras emitidas serão iguais, apenas em inversão de fase.

d) Incorreto. Não existirá esse "lapso de tempo" entre as ondas sonoras emitidas e tampouco "ruído".

**34.** E

A proteína p53 evita a progressão do ciclo celular ou induz a célula à autodestruição (apoptose celular), de modo que impede a continuidade do processo da mitose e a consequente formação de um tumor.

a) Incorreto. A redução da síntese de DNA não acelera o ciclo celular.

b) Incorreto. A ausência da proteína p53 permite a continuidade do ciclo celular.

c) Incorreto. É a presença da proteína p53 que ativa proteínas reguladoras que induzem a apoptose.

d) Incorreto. A presença da proteína p53 favorece a estabilidade genética e não a sua ausência.

**35.** B

Os ácidos biliares emulsificam os lipídios, ou seja, viabilizam a formação de pequenas gotículas lipídicas em suspensão na água, o que facilita a atuação das enzimas lipases.

a) Incorreto. Os ácidos biliares não atuam em processos de hidrólise.

c) Incorreto. Esses ácidos não são capazes de tornar os lipídios anfifílicos, ou seja, com afinidade tanto pela água quanto por lipídios.

d) Incorreto. Esses ácidos não atuam na secreção de enzimas digestivas.

e) Incorreto. Esses ácidos não são capazes de estimular o trânsito intestinal.

**36.** E

O daltonismo descrito estimularia o pigmento vermelho em intensidades de ativação próximas de 75%, nos comprimentos de ondas de 530 nm e 600 nm, correspondentes aos retângulos I e II. De acordo com o gráfico, a curva correspondente ao azul não é percebida nos respectivos comprimentos de onda e a curva associada ao verde não ativaria a visão desse indivíduo. Os comprimentos de onda associados ao amarelo (retângulo I) e ao laranja (retângulo II) seriam percebidos. O comprimento de onda associado ao roxo está fora da faixa de estímulos (retângulos I e II).

**37.** E

A anemofilia, ou polinização pelo vento, é tanto mais eficiente quanto maior o número de estames e, consequentemente, maior quantidade de grãos de pólen.

a) Incorreto. O cálice é o conjunto de sépalas. A redução do cálice não favorece a eficiência da polinização pelo vento.

b) Incorreto. O ovário é a porção do carpelo na qual se desenvolvem os óvulos contendo as oosferas. O alongamento dessa estrutura não favorece a eficiência da polinização pelo vento.

c) Incorreto. A disponibilização do néctar favorece a zoofilia, ou seja, a polinização por animais.

d) Incorreto. A intensificação da cor das pétalas favorece a zoofilia, ou seja, a polinização por animais.

**38.** E

Quando se suga um líquido por um canudo, o que faz com que o líquido suba é a diferença entre a pressão na extremidade do canudo imersa no líquido e a existente no interior da boca. Assim, usando dois canudos, um mergulhado no suco e outro fora do copo, no interior da boca a pressão equivalerá à pressão atmosférica – sem diferença de pressão, não será possível sorver o líquido.

a) Incorreto. A sucção ocorre por diferença de pressão e não de forças.

b) Incorreto. Esta diferença de densidades não justifica a diferença de pressão necessária.

c) Incorreto. Não há relação com a velocidade da sucção.

d) Incorreto. Esta diferença de pesos não justifica a diferença de pressão necessária.

**39.** E

A doadora do pólen foi a DP5, pois suas bandas de DNA coincidem, respectivamente, com o alelo 2 no loco A e com o alelo 3 no loco B.

a) Incorreto. A doadora de pólen DP1 não apresenta bandas de DNA coincidentes com a progênie S1.

b) Incorreto. A doadora de pólen DP2 não apresenta bandas de DNA coincidentes com a progênie S1 no loco B.

c) Incorreto. A doadora de pólen DP3 não apresenta bandas de DNA coincidentes com a progênie S1 no loco B.

d) Incorreto. A doadora de pólen DP1 não apresenta bandas de DNA coincidentes com a progênie S1.

**40.** B

Da conservação da energia mecânica, toda energia potencial elástica armazenada na mola será transformada em energia cinética do cubo:

$$\frac{K \cdot x^2}{2} = \frac{m \cdot v^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{k}{m}} \cdot x.$$

Logo, a velocidade adquirida pelo cubo é diretamente proporcional à deformação da mola.

Assim, para aumentar a velocidade quatro vezes, a deformação da mola deverá aumentar quatro vezes.

a) Incorreto. Aumentando duas vezes a deformação, a velocidade aumentaria duas vezes.

c) Incorreto. Aumentando 16 vezes a deformação, a velocidade aumentaria 16 vezes.

d) Incorreto. Se a constante elástica da mola fosse aumentada duas vezes, a velocidade aumentaria em $\sqrt{2}$ vezes.

e) Incorreto. Se a constante elástica da mola fosse aumentada quatro vezes, a velocidade aumentaria em duas vezes.

**41.** B

O fenômeno de movimento molecular, promovido pela incidência de luz, decorre de isomerização das ligações N = N, sendo a forma cis do polímero menor que a trans porque nos grupos os anéis benzênicos estão mais próximos.

a) Incorreto. O fenômeno de movimento molecular, promovido pela incidência de luz, não está associado ao movimento vibracional dos átomos.

c) Incorreto. A tautomerização acontece quando há equilíbrio químico entre duas substâncias, com mudança de uma função com grupo carbonila para a função enol.

d) Incorreto. Não há ressonância entre os átomos de nitrogênio do grupo azo.

e) Incorreto. A variação conformacional das ligações N = N ocupa a mesma área de superfície.

**42.** A

As duas substâncias são isômeros de posição, diferindo quanto à localização do grupo —OH, que está ligado ao nono carbono da cadeia no ácido 9-hidroxidec-2-enoico e ao décimo carbono da cadeia no ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Dessa forma, são moléculas com diferentes fórmulas estruturais.

b) Incorreto. A fórmula molecular é a mesma porque são isômeros de posição.

c) Incorreto. A identificação dos tipos de ligação é a mesma.

d) Incorreto. Como são isômeros, a fórmula molecular é a mesma (mesma quantidade de carbonos).

e) Incorreto. Os grupos funcionais são os mesmos nas duas substâncias: álcool (grupo hidroxila) e ácido carboxílico (grupo carboxila).

**43.** C

Distribuição eletrônica dos elementos químicos:

$_{41}Nb: 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^2\ 4d^3$

$_{73}Ta: 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^2\ 4d^{10}\ 5p^6\ 6s^2\ 4f^{14}\ 5d^3$

Ambos são metais de transição, localizados no grupo 5 da tabela periódica. Os elétrons mais externos estão nos níveis 5 e 6, respectivamente.

a) Incorreto. O nióbio não possui elétrons em subnível f.

b) Incorreto. Os elementos possuem elétron de maior energia em subnível d, característica de elementos de transição.

d) Incorreto. Os elétrons mais externos estão nos níveis 5 e 6, respectivamente.

e) Incorreto. Estão localizados no grupo 5, pois o subnível d apresenta 3 elétrons.

**44.** B

No eletrodo de $TiO_2$ com corante, ocorre oxidação, de acordo com a semirreação:

$TiO_2|S^* \rightarrow TiO_2|S^+ + e^-$ (reação 2)

No eletrodo de Pt, ocorre redução de acordo com a semirreação:

$\frac{1}{2}I_3^- + e^- \rightarrow \frac{3}{2}I^-$ (reação 4)

Logo, a reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar, porque regenera o corante:

$TiO_2|S^+ + \frac{3}{2}I^- \rightarrow TiO_2|S + \frac{1}{2}I_3^-$ (reação 3)

a) Incorreto. A reação 3 é de oxidação.

c) Incorreto. O que garante que a reação 4 (redução) ocorra é a reação 2 (oxidação).

d) Incorreto. A reação 3 promove a redução do íon $I_3^-$.

e) Incorreto. Transfere elétrons para o corante.

**45.** B

A eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada preserva água no organismo e evita a desidratação, constituindo-se em importante adaptação a esse bioma.

a) Incorreto. Numerosas glândulas sudoríparas favoreceriam o processo de desidratação.

c) Incorreto. Roedores e artrópodes não apresentam desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca.

d) Incorreto. Répteis e artrópodes não são capazes de controlar a temperatura corporal por endotermia.

e) Incorreto. Pulmões foliáceos são típicos dos aracnídeos e não estão presentes nos organismos citados no texto.

**46.** E

O século XVIII, conhecido como Século das Luzes por conta do Iluminismo, assistiu à valorização total da razão como ponto alto de um processo que tinha se iniciado na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Nesse sentido, houve a separação entre o pensamento clerical e o pensamento filosófico-científico.

a) Incorreto. O Iluminismo distanciou a nova maneira racional de ver o mundo das tradições e misticismos.

b) Incorreto. O Iluminismo separou o conhecimento religioso do conhecimento filosófico, atribuindo a este maior importância.

c) Incorreto. O Iluminismo combinou razão com experiência para o desenvolvimento científico, rompendo com o saber escolástico atrelado à Igreja católica.

d) Incorreto. O Iluminismo afastou o conhecimento racional-científico do conhecimento teológico, além de combater qualquer forma de fundamentalismo (fanatismo) religioso.

**47.** C

Entre as estratégias usadas pelos conquistadores europeus para dominar o território americano está a de se aliar a determinados grupos locais e usar a rivalidade desses grupos com outros. Essa estratégia foi notória na conquista do México, já que vários grupos sociais controlados pelos astecas almejavam sua liberdade em relação a eles.

a) Incorreto. A implantação das missões cristãs na América espanhola e portuguesa ocorreu após as conquistas dos territórios. Sendo assim, elas contribuíram para a consolidação do poder europeu, e não para as suas primeiras investidas.

b) Incorreto. Os europeus não usaram mercenários africanos na conquista da América.

d) Incorreto. Os europeus trouxeram para a América doenças que dizimaram tribos indígenas inteiras. Esse fato é levado em consideração para entender a consolidação do poder dos europeus, uma vez que houve o enfraquecimento dos indígenas ao longo do tempo. Contudo, essa não foi uma tática pensada e usada pelos europeus para a conquista, mas uma consequência da própria conquista.

e) Incorreto. Os europeus não compraram terras na América, eles as conquistaram. A compra também não seria possível, uma vez que as populações locais, ao contrário dos europeus, desconheciam o uso mercadológico das terras.

**48.** E

O texto trata da crise humanitária de refugiados no Líbano, pessoas que foram desterritorializadas pela guerra civil na Síria, um conflito que é consequência da Primavera Árabe.

a) Incorreto. O deslocamento de refugiados não é, nesse caso, resultante de uma catástrofe natural.

b) Incorreto. Os refugiados não provêm da criação de grupos sociais e culturais híbridos.

c) Incorreto. Grupos de refugiados sírios não são formados por militantes recrutados por seitas extremistas.

d) Incorreto. São refugiados que provavelmente jamais retornarão ao seu país de origem e que não formam grupos ligados a peregrinações religiosas.

**49.** E

Os dois programas partidários convergem no tocante à importância da captação de recursos no exterior, ainda que divirjam no que diz respeito ao envio de lucro para os países de origem desses capitais – para o PSD, era preciso "reter no país a maior parcela possível dos lucros auferidos", enquanto para a UDN era preciso dar ao capital estrangeiro "liberdade para a saída dos juros".

a) Incorreto. A postura do PSD quanto à restrição das remessas de lucros impedia a autonomia das multinacionais.

b) Incorreto. Nenhum dos programas partidários foca na questão da descentralização da cobrança tributária.

c) Incorreto. Nenhum dos programas partidários foca na questão da flexibilização das reservas cambiais.

d) Incorreto. Enquanto a UDN era favorável à liberdade de remessa de ganhos para o capital estrangeiro, o PSD defendia a limitação dessa remessa.

**50.** E

A Revolta da Chibata teve como estopim o castigo previsto aos marinheiros, em sua maioria negros, que consistia em chibatadas, semelhante a um dos castigos aplicados aos escravizados até a abolição, em 1888. A Marinha brasileira refletia uma cultura que ainda existia no Brasil, mesmo vários anos após o fim da escravização no país.

a) Incorreto. A Revolta da Chibata não está associada a guerras externas, tampouco à iniciativa de civis.

b) Incorreto. A Revolta da Chibata não tem relação nem com o positivismo, nem com a política dos governadores.

c) Incorreto. A Revolta da Chibata foi conduzida por marinheiros, o mais baixo escalão da Marinha.

d) Incorreto. Os marinheiros eram recrutados principalmente nas cidades, muitas vezes à força, entre as camadas mais pobres, que, no Brasil, tinha uma predominância negra.

**51.** E

Os dois excertos textuais criticam a postura colonizadora portuguesa assentada na exploração de riquezas materiais, sendo que o primeiro faz essa crítica a partir de uma ótica religiosa.

a) Incorreto. Embora critiquem a exploração de riquezas coloniais, os cronistas nada falam contra a escravização.

b) Incorreto. Os textos criticam a postura de exploração de riquezas, e não a implantação de vilas e de cidades.

c) Incorreto. Embora critiquem a exploração de riquezas coloniais, os excertos textuais não se referem à preservação da natureza.

d) Incorreto. Não há preocupação manifesta pelos cronistas com a preservação das terras ocupadas pelos indígenas.

**52.** A

O texto remete às Cruzadas, ocorridas entre 1096 e 1270, que fizeram surgir ordens religiosas guerreiras, como a dos Hospitalares (Ordem de São João de Jerusalém), citada pelo texto, e a dos Cavaleiros Templários.

b) Incorreto. Não houve descentralização do poder eclesiástico durante o feudalismo, mas sim o seu fortalecimento.

c) Incorreto. A expansão comercial é posterior às Cruzadas, assim como a peste bubônica, que se alastrou no século XIV.

d) Incorreto. O surgimento das ordens mendicantes, como a dos Franciscanos e dos Dominicanos, não tem relação com as Cruzadas.

e) Incorreto. O surgimento das primeiras universidades europeias liga-se aos renascimentos comercial e urbano, contudo, não eram faculdades de medicina.

**53.** B

O fenômeno social descrito no texto é a ação voluntária de limitação no número de nascimentos que levou à diminuição no número de jovens. Na Europa, enquanto esse fenômeno acontecia, a população se tornava mais idosa, ocorrendo a conclusão da transição demográfica.

a) Incorreto. A transição demográfica provoca mudanças no formato da pirâmide etária.

c) Incorreto. O texto não trata de movimentos migratórios.

d) Incorreto. Nesse caso, o crescimento vegetativo diminuiu.

e) Incorreto. A limitação do número de nascimentos não criou espaços superpovoados.

**54.** B

A propaganda da década de 1940 mostra a figura feminina como frágil, como se comprova pela leitura do trecho: "Ella seria adorável... si não fosse doentia". Trata-se de uma visão estereotipada da mulher, característica da época em questão.

a) Incorreto. A propaganda não ressalta o instinto maternal, tampouco o puder inato das mulheres.

c) Incorreto. A propaganda não ressalta um suposto isolamento social das mulheres, tampouco a busca por autoconhecimento por parte delas.

d) Incorreto. A propaganda não ressalta um estereótipo feminino de dependência econômica, nem de desejo de ostentação.

e) Incorreto. A propaganda não ressalta um estereótipo feminino de mentalidade fútil, ou de conduta hedonista, isto é, de busca pelo prazer.

**55.** E

O movimento feminista sufragista tornou-se crescente no mundo ocidental a partir da segunda metade do século XIX, ganhando contornos progressivamente mais fortes nas primeiras décadas do século XX. O Brasil não ficou à margem dessa discussão, o que levou o governo brasileiro a conceder o direito de voto às mulheres a partir de 1932.

a) Incorreto. A conquista do direito ao voto pelas mulheres brasileiras não ocorreu por causa da superação do patriarcalismo, que, aliás, continua existindo na sociedade brasileira.

b) Incorreto. O direito de voto às mulheres brasileiras não ocorreu por influência de igrejas protestantes.

c) Incorreto. A conquista do direito das mulheres brasileiras de votar se deu por pressão social, interna e externa, o que fez com que o governo recém-instalado de Getúlio Vargas cedesse. Não foi o governo que pressionou, mas a sociedade.

d) Incorreto. Embora muitas oligarquias regionais estivessem enfraquecidas com o fim da República Oligárquica, esse não foi o fator responsável pela concessão do direito de voto às mulheres brasileiras.

**56.** D

A chave para a resolução desse item está nas palavras finais de Merleau-Ponty: "o que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso neste movimento". Dessa forma, não resignar-se frente ao questionamento, observando o senso crítico tão caro à investigação, é o papel do filósofo.

a) Incorreto. No excerto, Merleau-Ponty não propõe um método dialético, mas um "ir" e "vir" constante entre sabedoria e ignorância.

b) Incorreto. Merleau-Ponty não defende o inatismo do conhecimento, ou seja, o princípio de que já nascemos com o conhecimento pronto.

c) Incorreto. Não há uma defesa da imutabilidade da verdade no excerto, ao contrário, há uma crítica a esse respeito: "Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto".

e) Incorreto. Na fala de Merleau-Ponty, não encontramos menção a "princípios fundamentais", deixando sem sentido o que se afirma na alternativa.

**57.** E

O processo de urbanização promove a impermeabilização dos solos, reduzindo a infiltração e aumentando o escoamento superficial. Nota-se no gráfico que a linha contínua tem tempo de vazão menor (devido à maior velocidade de escoamento) quando comparada à linha pontilhada.

a) Incorreto. O maior escoamento superficial promove o aumento das águas que chegam aos rios e estes se tornam mais volumosos.

b) Incorreto. A impermeabilização dos solos reduz a infiltração e menor quantidade de água chega aos lençóis freáticos.

c) Incorreto. Conclusões sobre a diminuição nos índices de chuvas não podem ser obtidas pela análise do gráfico.

d) Incorreto. A retração dos reservatórios não é consequência direta do processo de urbanização.

**58.** A

A resposta ao item está nas próprias palavras do califa: "Tudo pode chegar aqui pelo Eufrates, o Tigre e uma rede de canais. Só um lugar como este sustentará o exército e a população geral". A escolha do califa toma a região como ponto estratégico, devido à facilidade de navegação e à fertilidade graças aos rios. Só assim o poder do califa poderia se sustentar.

b) Incorreto. A justificativa para a escolha do califa não está assentada na proximidade com regiões populosas, tampouco essa suposta proximidade afirmava uma superioridade bélica.

c) Incorreto. A escolha do califa se dá pelas condições naturais da região, e não por uma submissão à lei islâmica ou algum tipo de hierarquização.

d) Incorreto. O período em que o califa governou foi marcado pela expansão do império árabe-muçulmano. Portanto, a fundação de Bagdá se dá nesse contexto, e não por conta da fuga do califa da península arábica.

e) Incorreto. A época da expansão islâmica sobre o Oriente Médio não corresponde à época do império mongol – séculos XIII e XIV.

**59.** A

A agricultura familiar é responsável pelo cultivo da maior parte dos alimentos consumidos no Brasil. Acompanhando tendências de mercado, o poder público poderia criar subsídios para a agricultura ecológica e a produção de alimentos orgânicos voltados à agricultura familiar, reduzindo a marginalização desse tipo de agricultura nas políticas agrícolas praticadas no país, aumentando a produção e melhorando ainda mais a qualidade dos alimentos brasileiros.

b) Incorreto. A fertilização química não seria uma saída para reduzir a marginalização política da agricultura ecológica e da produção orgânica no Brasil.

c) Incorreto. A redução no uso de maquinário moderno não reduz a marginalização política da agricultura ecológica e produção de gêneros orgânicos na política agrícola brasileira.

d) Incorreto. Não existem relações entre sistemas de irrigação e marginalização da agricultura ecológica na política agrícola brasileira.

e) Incorreto. O uso de sementes selecionadas já é regulamentado.

**60.** B

A imagem do verão de 2014 mostra o setor "A" como centro da anomalia, um anticiclone de alta pressão atmosférica que não permitiu a entrada de massas de ar úmidas típicas do verão tropical brasileiro.

a) Incorreto. Nas figuras não estão representadas frentes quentes.

c) Incorreto. A presença de nebulosidade nos Andes não representa um elemento relevante no transporte de umidade na América do Sul.

d) Incorreto. Nas duas imagens registra-se o avanço de massas polares (frentes frias FF). Por aparecerem nas duas imagens, a presença dessas massas não justifica o verão seco de 2014.

e) Incorreto. No litoral se registra uma alta pressão atmosférica representada no setor "A".